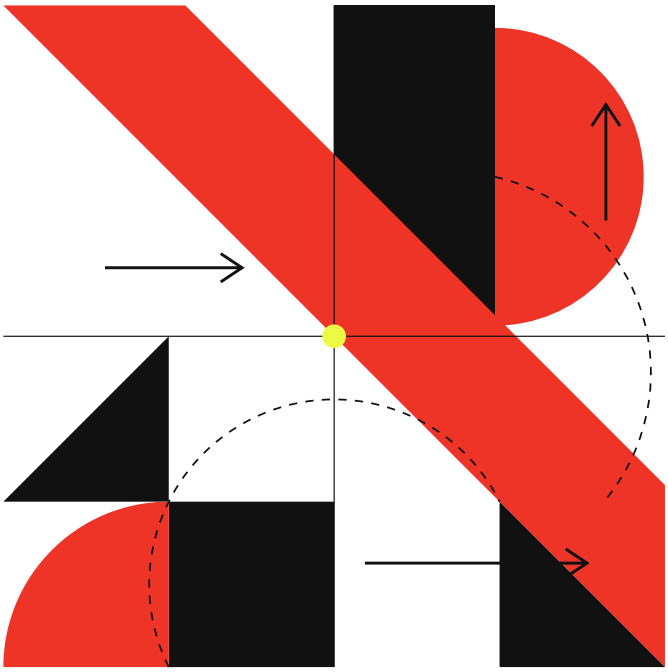
01 / LOGIQUE EN MOUVEMENT



360
solutions expliquées

20
leçons · de L01 à L20

60
problèmes Ninja inclus

Logique & ensembles

CORRIGÉS DÉTAILLÉS

Les 300 exercices du cahier initial, précisés et complétés par 60 problèmes Ninja. Quatre niveaux : automatismes, applications, raisonnement et synthèse.

Formaliser · Démontrer · Réfuter · Traduire en SQL et Python

D'après le plan en 20 leçons et les repères du support « Logique et ensembles » de Bruno Teheux, BINFO-FCE 2026-2027. Exercices originaux, non officiels et non affiliés à l'Université du Luxembourg.

Nom : _____ **Date :** _____

MODE D'EMPLOI

Comment utiliser le cahier

01

Avancer dans les trois niveaux de base

Pour chaque leçon, faites 5 exercices faciles, 5 intermédiaires puis 5 difficiles. Chaque exercice entièrement correct vaut 1 point. Conservez la justification, le domaine et les témoins demandés.

02

Utiliser le mémo puis travailler sans aide

Le PETIT MÉMO rappelle la méthode de chaque groupe et accompagne ses pages de continuation. Lisez-le pour un premier essai, puis cachez-le pour vérifier votre autonomie.

03

Réserver Ninja à la synthèse

Après le parcours du chapitre, résolvez les 3 problèmes Ninja de chaque leçon. Ils peuvent combiner plusieurs leçons. Chacun vaut 2 points : 6 points Ninja par leçon. L18-N03 introduit explicitement NULL en SQL.

04

Corriger, suivre, refaire

Les corrigés utilisent les mêmes identifiants. Notez F/5, M/5, D/5 et N/6 : maximum 21 points par leçon, soit 420 points pour le chapitre. Reprenez les erreurs après 48 heures.

CODES ET CONVENTIONS

F, M, D : cinq questions par niveau ; N : trois problèmes Ninja. 1=vrai, 0=faux ; $\mathbb{N}$ contient 0. Les tables suivent l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111. Les quantificateurs indiquent leur domaine.

SQL : colonnes comparées sans NULL, sauf l'extension L18-N03. Python : listes finies de réels sans NaN. Dans L20, S désigne une autorisation, distincte d'une action effectuée. Une absence de réponse d'un serveur est aussi un échec de délai.

TABLEAU DE SUIVI

Mon suivi des 20 leçons

Inscrivez les scores après correction, puis une date pour reprendre les erreurs.

N°	Leçon	F /5	M /5	D /5	N /6	Révision
01	Assertions					
02	Connecteurs logiques : ET, OU, NON					
03	Tables de vérité					
04	Équivalence sémantique et algèbre de Boole					
05	Implication et conditions nécessaires/suffisantes					
06	Réciproque et contraposée					
07	Biconditionnelle et équivalence					
08	Complétude fonctionnelle					
09	Ensembles naïfs et paradoxe de Russell					
10	Nombres, énumération, appartenance et inclusion					
11	Prédicats et quantificateurs					
12	Nier des assertions quantifiées					
13	Ensembles définis par compréhension					
14	Ensembles des parties					
15	Opérations sur les ensembles et algèbre					
16	Quantificateurs bornés					
17	Produits, relations et ordre des quantificateurs					
18	SQL, EXISTS et NOT EXISTS					
19	Python : all et any					
20	Contrôle d'accès et piège du « seuls »					

F=facile · M=intermédiaire · D=difficile · N=Ninja. Total : _____ /420, dont _____ /120 pour les 60 problèmes Ninja.

Mon objectif et les identifiants à reprendre :

REPÈRES DE NAVIGATION

Le parcours du chapitre

Les pages sont celles de ce document ; les identifiants relient les quatre cahiers.

L01	Assertions	p. 5-8
L02	Connecteurs logiques : ET, OU, NON	p. 9-12
L03	Tables de vérité	p. 13-18
L04	Équivalence sémantique et algèbre de Boole	p. 19-22
L05	Implication et conditions nécessaires/suffisantes	p. 23-26
L06	Réciproque et contraposée	p. 27-30
L07	Biconditionnelle et équivalence	p. 31-34
L08	Complétude fonctionnelle	p. 35-38
L09	Ensembles naïfs et paradoxe de Russell	p. 39-42
L10	Nombres, énumération, appartenance et inclusion	p. 43-46
L11	Prédicats et quantificateurs	p. 47-50
L12	Nier des assertions quantifiées	p. 51-54
L13	Ensembles définis par compréhension	p. 55-58
L14	Ensembles des parties	p. 59-62
L15	Opérations sur les ensembles et algèbre	p. 63-67
L16	Quantificateurs bornés	p. 68-71
L17	Produits, relations et ordre des quantificateurs	p. 72-75
L18	SQL, EXISTS et NOT EXISTS	p. 76-81
L19	Python : all et any	p. 82-86
L20	Contrôle d'accès et piège du « seuls »	p. 87-90

Dans chaque leçon : F puis M puis D ; revenez ensuite aux trois Ninja. Les épreuves reprennent respectivement tous les N01, tous les N02 et tous les N03.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES POUR LES EXTENSIONS

https://www.postgresql.org/docs/17/functions-logical.html
https://www.postgresql.org/docs/17/functions-comparisons.html
https://docs.python.org/3.11/library/functions.html

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-F01 fait □ à revoir □

« 14 est pair. » Est-ce une assertion ? Si oui, donnez sa valeur.

Oui, c'est une assertion vraie : 14 est divisible par 2. Valeur 1.

Mon repère :

L01-F02 fait □ à revoir □

« Ouvre la porte ! » Est-ce une assertion ? Justifiez.

Non : c'est un ordre, pas un énoncé vrai ou faux.

Mon repère :

L01-F03 fait □ à revoir □

« 7 × 8 = 54. » Classez cette phrase.

Assertion fausse : 7 × 8 = 56. Valeur 0.

Mon repère :

L01-F04 fait □ à revoir □

« Quelle est la valeur de x ? » Est-ce une assertion ?

Non : il s'agit d'une question.

Mon repère :

L01-F05 fait □ à revoir □

« Il fait chaud. » Pourquoi cette phrase pose-t-elle problème ?

Sans seuil, lieu et instant précisés, « chaud » reste vague : aucune valeur de vérité n'est fixée dans le modèle du cours. Une fois ces critères fixés, on peut obtenir une assertion vérifiable.

Mon repère :

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-M01 fait □ à revoir □

Classez : (a) « $1 < 2$ », (b) « Quel beau jour ! », (c) « $5^2 = 25$ ».

(a) assertion vraie ; (b) jugement subjectif/exclamation, pas une assertion ici ; (c) assertion vraie.

Mon repère :

L01-M02 fait □ à revoir □

Transformez « Ce trajet est long » en une assertion mathématiquement vérifiable.

Exemple : « Le trajet A-B mesuré sur l'itinéraire fixé dépasse 40 km. » Il faut un critère et un contexte.

Mon repère :

L01-M03 fait □ à revoir □

Soit A : « 17 est divisible par 3 ». Écrivez sa valeur de vérité et expliquez.

A = 0 : 17 n'est pas multiple de 3.

Mon repère :

L01-M04 fait □ à revoir □

« Il existe une planète qui possède de la vie extraterrestre. » Assertion ou non ? Sa valeur doit-elle être connue ?

Oui, dans un domaine et un sens précisés : une valeur vraie ou fausse existe même si nous ne la connaissons pas.

Mon repère :

L01-M05 fait □ à revoir □

Écrivez deux assertions différentes, une vraie et une fausse, sur les entiers.

Exemples : « 12 est pair » (1) ; « 15 est premier » (0).

Mon repère :

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-D01 fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi « Cette phrase est fausse » ne reçoit aucune valeur cohérente.

Si elle est vraie, elle affirme être fausse ; si elle est fausse, alors elle dit vrai. Les deux hypothèses se contredisent.

Mon repère :

L01-D02 fait □ à revoir □

Distinguez phrase imprécise et assertion dont la vérité est inconnue ; donnez un exemple de chacune.

Imprécise : « Il fait beau ». Valeur inconnue : « Il pleuvra à Luxembourg-Ville le 1er janvier 2030 à midi » ; le sens est fixé.

Mon repère :

L01-D03 fait □ à revoir □

La phrase « Pour tout entier n, $n^2 \geq 0$ » est-elle une assertion ? Valeur ?

Oui, assertion vraie : le carré d'un entier est toujours non négatif.

Mon repère :

L01-D04 fait □ à revoir □

Formulez une assertion A, puis une phrase B qui n'est pas une assertion, en expliquant la différence.

Exemple : A « 2 + 2 = 4 » est vrai ; B « Calcule 2 + 2 » est un ordre. Une assertion possède une valeur de vérité.

Mon repère :

L01-D05 fait □ à revoir □

Expliquez en cinq lignes le rôle des assertions atomiques pour construire des raisonnements composés.

Une assertion atomique possède 0 ou 1 sans être créée par des connecteurs. Les opérations ¬, ∧, ∨ combinent leurs valeurs pour former de nouvelles assertions et tables de vérité.

Mon repère :

L01 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Assertions

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 3-5

PETIT MÉMO / RECONNAÎTRE ET PRÉCISER UNE ASSERTION

Une assertion a un sens précis et une valeur vraie ou fausse dans le cadre choisi. Un ordre, une question ou un prédicat avec variable libre ne suffit pas.

À vérifier : Vérité inconnue, phrase vague et expression non définie sont trois situations différentes.

L01-N01 ____ /2

Deux énoncés sont proposés : P dit « Q est faux » ; Q dit « P et Q ont la même valeur de vérité ». En logique classique, cherchez toutes les valeurs cohérentes de P et Q. Justifiez l'unicité en examinant les deux valeurs possibles de Q.

Si Q est faux, P est vrai. P et Q ont alors des valeurs différentes : ce que dit Q est effectivement faux. Le couple (P,Q)=(1,0) est cohérent.

Si Q est vrai, P est faux ; P et Q ont donc des valeurs différentes, contrairement à Q. Ce cas est impossible. L'unique solution est (1,0). L'autoréférence ne crée donc pas systématiquement un paradoxe.

1 pt : solution (1,0) vérifiée ; 1 pt : exclusion de l'autre cas.

Mon repère :

L01-N02 ____ /2

On ignore les valeurs individuelles de deux assertions A et B, mais on sait que « A ou B » est vraie, avec un OU inclusif. Un étudiant conclut que A et B sont toutes deux fausses, puis qu'on ne peut rien affirmer. Donnez tous les couples compatibles et expliquez précisément ce qui est connu et ce qui reste inconnu.

Les couples possibles sont (0,1), (1,0) et (1,1). Le couple (0,0) est exclu puisque le OU est connu vrai.

On sait qu'au moins une assertion est vraie ; on ne sait ni laquelle ni si les deux le sont. Par exemple (0,1) et (1,1) sont deux modèles compatibles qui donnent des valeurs différentes à A. L'ignorance d'une valeur individuelle n'empêche pas de connaître une assertion composée.

1 pt : les trois couples et l'exclusion ; 1 pt : distinction entre ignorance et information connue.

Mon repère :

L01-N03 ____ /2

Un étudiant écrit « Pour tout réel x, x/x=1 » et dit que la valeur en x=0 est simplement « inconnue ». Expliquez le problème, réparez le domaine sans changer le quotient, puis distinguez cette situation d'une assertion bien définie dont on ignore la vérité.

Le quotient x/x n'est pas défini en 0 : il ne s'agit pas d'une valeur numérique encore inconnue. La formulation proposée utilise donc un terme hors de son domaine.

Une réparation est : « Pour tout $x \in \mathbb{R}$ privé de {0}, x/x=1 ». Cette assertion est vraie. À l'inverse, une assertion dont les termes et le domaine sont définis possède, dans le cadre classique, une valeur de vérité même si nous ne la connaissons pas.

1 pt : indéfinition en 0 ; 1 pt : domaine corrigé et distinction expliquée.

Mon repère :

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-F01 fait □ à revoir □

Calculez $1 \wedge 0$, puis $1 \vee 0$.

$1 \wedge 0 = 0$; $1 \vee 0 = 1$.

Mon repère :

L02-F02 fait □ à revoir □

Calculez $\neg 0$ et $\neg 1$.

$\neg 0 = 1$; $\neg 1 = 0$.

Mon repère :

L02-F03 fait □ à revoir □

Avec $A = 1$ et $B = 1$, calculez $A \wedge B$ et $A \vee B$.

$A \wedge B = 1$; $A \vee B = 1$.

Mon repère :

L02-F04 fait □ à revoir □

Que vaut $\top$? Et $\neg \top$?

$\top = 1$; $\neg \top = 0$.

Mon repère :

L02-F05 fait □ à revoir □

Dans $A \vee B$, faut-il que exactement un seul terme soit vrai ?

Non, OU est inclusif : les deux termes peuvent être vrais.

Mon repère :

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-M01 fait □ à revoir □

A = 0, B = 1 : calculez (¬A) ∧ B.

¬A = 1 ; donc 1 ∧ 1 = 1.

Mon repère :

L02-M02 fait □ à revoir □

A = 1, B = 0 : calculez ¬(A ∨ B).

A ∨ B = 1 ; sa négation vaut 0.

Mon repère :

L02-M03 fait □ à revoir □

A = 0, B = 0, C = 1 : calculez (A ∨ C) ∧ ¬B.

(0 ∨ 1) ∧ ¬0 = 1 ∧ 1 = 1.

Mon repère :

L02-M04 fait □ à revoir □

Donnez un cas où A ∨ B est vrai mais A ∧ B est faux.

Exemple : A = 1, B = 0 (ou l'inverse).

Mon repère :

L02-M05 fait □ à revoir □

Expliquez la différence entre ¬A ∨ B et ¬(A ∨ B) pour A = 0, B = 1.

(¬A) ∨ B = 1 ∨ 1 = 1 ; ¬(A ∨ B) = ¬1 = 0.

Mon repère :

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-D01 fait □ à revoir □

A=1, B=0, C=1 : calculez ¬((A ∧ ¬B) ∨ C) en détaillant.

¬B=1 ; A∧¬B=1 ; 1∨C=1 ; négation = 0.

Mon repère :

L02-D02 fait □ à revoir □

Construisez une formule vraie exactement si A et B sont tous deux faux.

¬A ∧ ¬B ; elle vaut 1 seulement pour A = B = 0.

Mon repère :

L02-D03 fait □ à revoir □

Construisez une formule vraie quand au moins deux parmi A, B, C sont vraies.

(A ∧ B) ∨ (A ∧ C) ∨ (B ∧ C).

Mon repère :

L02-D04 fait □ à revoir □

Avec A=1, B=1, C=0, comparez ¬A ∨ (B ∧ C) et ¬(A ∨ B) ∧ C.

Première : 0 ∨ 0 = 0. Deuxième : ¬1 ∧ 0 = 0. Elles coïncident ici, pas en général.

Mon repère :

L02-D05 fait □ à revoir □

Écrivez une formule qui exprime « exactement l'une de A et B » sans symbole XOR.

(A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B).

Mon repère :

L02 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Connecteurs logiques : ET, OU, NON

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 6-12

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE ET LIRE UNE FORMULE

¬ inverse la valeur ; ∧ exige deux valeurs vraies ; ∨ est inclusif et accepte que les deux soient vraies. Les parenthèses fixent les étapes.

À vérifier : « Exactement un » et « au moins un » sont différents ; une négation porte sur toute sa parenthèse.

L02-N01 ____ /2

Trois capteurs A, B et C sont booléens. Construisez avec ¬, ∧ et ∨ une alarme vraie exactement lorsque deux capteurs sont vrais. Vérifiez les cas 110 et 111, puis expliquez pourquoi une formule « au moins deux » ne convient pas.

Une formule est $(A\wedge B\wedge\neg C)\vee(A\wedge\neg B\wedge C)\vee(\neg A\wedge B\wedge C)$. Chaque terme décrit l'un des trois choix de deux capteurs vrais.

Pour 110, le premier terme vaut 1 ; pour 111, chaque terme contient une négation fausse, donc l'ensemble vaut 0. La formule $(A\wedge B)\vee(A\wedge C)\vee(B\wedge C)$ accepte aussi 111 : elle signifie seulement « au moins deux ».

1 pt : formule exacte ; 1 pt : vérifications et distinction avec « au moins deux ».

Mon repère :

L02-N02 ____ /2

Un système s'active si A ou B est vrai, mais doit toujours rester désactivé lorsque C est vrai. Écrivez la règle, puis réécrivez-la avec seulement ¬ et ∨. Donnez toutes les affectations ABC qui activent le système.

La règle est $(A\vee B)\wedge\neg C$. Par De Morgan, elle équivaut à $\neg(\neg(A\vee B)\vee C)$, qui ne contient que ¬ et ∨.

Il faut C=0 et au moins l'un de A,B égal à 1. Les affectations sont donc 010, 100 et 110. Si C=1, le facteur ¬C bloque toujours l'activation.

1 pt : règle et réécriture ; 1 pt : les trois affectations et le rôle de C.

Mon repère :

L02-N03 ____ /2

Quatre options A,B,C,D doivent respecter « exactement une option choisie ». Construisez une formule sans XOR. Elle doit distinguer « au moins une » de « au plus une ». Expliquez pourquoi 1010 est rejeté.

« Au moins une » s'écrit $A\vee B\vee C\vee D$. « Au plus une » s'écrit $\neg[(A\wedge B)\vee(A\wedge C)\vee(A\wedge D)\vee(B\wedge C)\vee(B\wedge D)\vee(C\wedge D)]$.

La conjonction de ces deux formules exprime exactement un choix. Le second facteur interdit toutes les paires simultanées. En 1010, $A\wedge C$ vaut 1 : le facteur « au plus une » est faux, même si le premier facteur est vrai.

1 pt : les deux contraintes correctement combinées ; 1 pt : justification par les paires interdites.

Mon repère :

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-F01 fait □ à revoir □

Combien de lignes contient une table avec 1 variable ? Et 3 variables ?

$2^1 = 2$ lignes ; $2^3 = 8$ lignes.

Mon repère :

L03-F02 fait □ à revoir □

Écrivez les 4 couples (A, B) d'une table à 2 variables.

(0,0), (0,1), (1,0), (1,1).

Mon repère :

L03-F03 fait □ à revoir □

Complétez la colonne de vérité $A \wedge B$ dans l'ordre 00, 01, 10, 11.

0, 0, 0, 1.

Mon repère :

L03-F04 fait □ à revoir □

Complétez la colonne $A \vee B$ dans l'ordre 00, 01, 10, 11.

0, 1, 1, 1.

Mon repère :

L03-F05 fait □ à revoir □

Combien de lignes faut-il pour 4 variables distinctes ?

$2^4 = 16$ lignes.

Mon repère :

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-M01

fait □ à revoir □

Donnez la colonne de ¬A ∧ B pour 00, 01, 10, 11.

0, 1, 0, 0.

Mon repère :

L03-M02

fait □ à revoir □

Calculez les 4 valeurs de A ∨ (B ∧ ¬A) dans l'ordre standard.

0, 1, 1, 1 ; équivalente à A ∨ B.

Mon repère :

L03-M03

fait □ à revoir □

Dressez la table de (A ∨ B) ∧ ¬B, avec colonnes intermédiaires.

Valeurs finales 0, 0, 1, 0 pour 00,01,10,11 ; équivalente à A ∧ ¬B.

A	B	A∨B	¬B	Résultat
0	0	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	1	0	0

Mon repère :

L03-M04

fait □ à revoir □

Pour A=1, B=0, C=1, évaluez (A ∧ B) ∨ ¬C.

(1 ∧ 0) ∨ ¬1 = 0 ∨ 0 = 0.

Mon repère :

L03-M05

fait □ à revoir □

Dressez la table de ¬(A ∧ B).

Pour 00, 01, 10, 11 : 1, 1, 1, 0.

A	B	A∧B	¬(A∧B)
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Mon repère :

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-D01

fait □ à revoir □

Dressez la table complète de (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ C) à 3 variables.

Ordre ABC = 000,001,010,011,100,101,110,111 : 0,1,0,1,0,0,1,1.

A	B	C	A∧B	¬A∧C	Résultat
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

Mon repère :

L03-D02

fait □ à revoir □

Dressez la table complète de ¬(A ∨ B) ∨ C à 3 variables.

Ordre ABC = 000,001,010,011,100,101,110,111 : 1,1,0,1,0,1,0,1.

A	B	C	¬(A∨B)	Résultat
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	0	1

Mon repère :

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-D03

fait □ à revoir □

Trouvez les affectations pour lesquelles (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ ¬A) vaut 1.

Précisément (A,B)=(0,1) et (1,0).

Mon repère :

L03-D04

fait □ à revoir □

La formule (A ∨ B) ∧ ¬(A ∧ B) peut-elle valoir 1 si A=B ? Prouvez par table.

Non. Table dans l'ordre 00,01,10,11 : 0,1,1,0.

A	B	A∨B	A∧B	Résultat
0	0	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	0

Mon repère :

L03-D05

fait □ à revoir □

Créez une table de 3 variables pour (A ∧ ¬B) ∨ (B ∧ C).

Ordre ABC = 000,001,010,011,100,101,110,111 : 0,0,0,1,1,1,0,1.

A	B	C	A∧¬B	B∧C	Résultat
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1

Mon repère :

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N01

____ /2

Dressez la table complète de $G=(A\Rightarrow B)\wedge(B\Rightarrow C)$. Donnez toutes ses affectations vraies, puis retrouvez leur nombre en raisonnant sur la chaîne $A\le B\le C$, avec $0<1$.

Une implication booléenne $A\Rightarrow B$ vaut 1 exactement lorsque $A\le B$. Ainsi G impose une suite non décroissante de trois bits.

Les seules suites possibles sont 000, 001, 011 et 111 : il y a quatre affectations. Dans l'ordre 000,001,010,011,100,101,110,111, la colonne finale est 1,1,0,1,0,0,0,1.

A	B	C	A⇒B	B⇒C	G
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

1 pt : table correcte ; 1 pt : dénombrement expliqué par la chaîne.

Mon repère :

L03 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 2/2

Cours p. 13-14

PETIT MÉMO / ORGANISER UNE TABLE DE VÉRITÉ

Pour n variables, prévoyez 2^n lignes. Utilisez l'ordre 00,01,10,11 ou 000 à 111, puis une colonne par étape.

À vérifier : Une équivalence exige l'égalité des colonnes sur toutes les lignes ; un seul désaccord suffit à la réfuter.

L03-N02

____ /2

Comparez par une table $F=(A\vee B)\wedge(\neg A\vee C)$ et $H=(A\wedge C)\vee(\neg A\wedge B)$. Puis retrouvez le résultat en séparant les cas A=0 et A=1. Pourquoi une seule affectation commune ne suffirait-elle pas ?

Les colonnes de F et H sont toutes deux 0,0,1,1,0,1,0,1 dans l'ordre standard. Les formules sont donc équivalentes.

Si A=0, les deux se réduisent à B ; si A=1, les deux se réduisent à C. Ces deux cas couvrent toutes les affectations. Une seule ligne commune ne vérifierait qu'un cas particulier, pas l'équivalence globale.

A	B	C	F	H
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

1 pt : comparaison des huit lignes ; 1 pt : preuve par les deux cas.

Mon repère :

L03-N03

____ /2

Une fonction de trois bits vaut 1 exactement lorsque le nombre de bits vrais est impair. Dressez sa table et construisez une formule avec ¬, ∧, ∨. Est-ce la même fonction que « au moins deux bits vrais » ? Donnez un témoin décisif.

Les affectations vraies sont 001,010,100,111. Une formule est $(\neg A\wedge\neg B\wedge C)\vee(\neg A\wedge B\wedge\neg C)\vee(A\wedge\neg B\wedge\neg C)\vee(A\wedge B\wedge C)$.

La colonne finale est 0,1,1,0,1,0,0,1. Cette fonction diffère de la majorité : pour 110, la parité impaire vaut 0, alors que « au moins deux » vaut 1.

A	B	C	Parité impaire
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

1 pt : table et formule ; 1 pt : témoin séparant parité et majorité.

Mon repère :

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-F01 fait □ à revoir □

Nommez la loi : $A \vee B \equiv B \vee A$.

Commutativité de $\vee$.

Mon repère :

L04-F02 fait □ à revoir □

Simplifiez $\neg\neg A$.

$\neg\neg A \equiv A$ (double négation).

Mon repère :

L04-F03 fait □ à revoir □

Que vaut $A \vee \neg A$, quelle que soit A ?

Toujours 1 : c'est une tautologie (tiers exclu).

Mon repère :

L04-F04 fait □ à revoir □

Que vaut $A \wedge \neg A$?

$A \wedge \neg A$ vaut toujours 0 : c'est une contradiction. La loi de non-contradiction affirme que $\neg(A \wedge \neg A)$ est toujours vraie.

Mon repère :

L04-F05 fait □ à revoir □

Écrivez la loi de De Morgan pour $\neg(A \vee B)$.

$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$.

Mon repère :

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-M01 fait □ à revoir □

Transformez $\neg(A \wedge B)$ sans négation autour d'une parenthèse.

$\neg A \vee \neg B$ (De Morgan).

Mon repère :

L04-M02 fait □ à revoir □

Développez $A \wedge (B \vee C)$.

$(A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Mon repère :

L04-M03 fait □ à revoir □

Développez $A \vee (B \wedge C)$.

$(A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

Mon repère :

L04-M04 fait □ à revoir □

Vérifiez par table que $A \vee \neg A$ est une tautologie.

Si $A=0$: $0 \vee 1 = 1$; si $A=1$: $1 \vee 0 = 1$.

Mon repère :

L04-M05 fait □ à revoir □

Réduisez $\neg(\neg A \vee B)$ avec De Morgan puis double négation.

$\neg\neg A \wedge \neg B \equiv A \wedge \neg B$.

Mon repère :

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$ et $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$. Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-D01

fait □ à revoir □

Vérifiez par table $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$.

Les deux colonnes donnent 0,0,0,0,0,1,1,1 dans l'ordre ABC standard (000 à 111).

A	B	C	A∧(B∨C)	(A∧B)∨(A∧C)
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Mon repère : _____

L04-D02

fait □ à revoir □

Montrez que $\neg((A \wedge B) \vee C) \equiv (\neg A \vee \neg B) \wedge \neg C$.

De Morgan externe : $\neg(A \wedge B) \wedge \neg C$; De Morgan interne : $(\neg A \vee \neg B) \wedge \neg C$.

Mon repère : _____

L04-D03

fait □ à revoir □

Donnez un contre-exemple à $A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge C$.

A=1, B=0, C=0 : gauche =1, droite =0.

Mon repère : _____

L04-D04

fait □ à revoir □

Classez $(A \wedge \neg A) \vee (B \vee \neg B)$: tautologie, contradiction ou autre ?

Tautologie : premier terme vaut 0, second 1, donc $0 \vee 1 = 1$.

Mon repère : _____

L04-D05

fait □ à revoir □

Réduisez $(A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$ et justifiez.

$A \wedge (B \vee \neg B) \equiv A \wedge \top \equiv A$ (distributivité puis tiers exclu).

Mon repère : _____

L04 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Équivalence sémantique et algèbre de Boole

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 15-19

PETIT MÉMO / TRANSFORMER SANS CHANGER LA FONCTION

De Morgan : $\neg(A\wedge B)\equiv\neg A\vee\neg B$ et $\neg(A\vee B)\equiv\neg A\wedge\neg B$. Distributivité : $A\wedge(B\vee C)\equiv(A\wedge B)\vee(A\wedge C)$.

À vérifier : Nommez la loi à chaque transformation ; une égalité sur une seule affectation n'est pas une preuve.

L04-N01 ____ /2

Montrez que $(A\wedge B)\vee(\neg A\wedge C)\vee(B\wedge C)$ est équivalente à $(A\wedge B)\vee(\neg A\wedge C)$. Justifiez la suppression du dernier terme sans vous limiter à quelques lignes de table.

Si $B\wedge C$ est vrai, A est soit vrai, soit faux. Dans le premier cas $A\wedge B$ est déjà vrai ; dans le second $\neg A\wedge C$ est déjà vrai. Le terme $B\wedge C$ n'apporte donc aucun nouveau cas vrai.

Algébriquement, $B\wedge C=(A\wedge B\wedge C)\vee(\neg A\wedge B\wedge C)$, puis chaque terme est absorbé respectivement par $A\wedge B$ ou $\neg A\wedge C$. L'équivalence est valable pour toutes les affectations.

1 pt : raisonnement couvrant les deux valeurs de A ; 1 pt : conclusion d'équivalence ou absorption correcte.

Mon repère :

L04-N02 ____ /2

Réduisez $\neg(A\vee B)\vee(A\wedge\neg B)$ au maximum en nommant les lois utilisées. Déduisez si la formule peut être vraie lorsque B est vrai.

De Morgan donne $(\neg A\wedge\neg B)\vee(A\wedge\neg B)$. Par distributivité, cela devient $(\neg A\vee A)\wedge\neg B$. Le tiers exclu donne $\top\wedge\neg B$, puis la loi de l'élément neutre donne $\neg B$.

La formule est donc fausse lorsque B=1, quelle que soit la valeur de A.

1 pt : chaîne de simplification ; 1 pt : conclusion justifiée sur B=1.

Mon repère :

L04-N03 ____ /2

Simplifiez $(A\vee B)\wedge(A\vee\neg B)\wedge(\neg A\vee C)$ sans dresser une table de huit lignes. Nommez les lois principales et décrivez exactement les affectations qui restent possibles lorsque la formule est vraie.

$(A\vee B)\wedge(A\vee\neg B)\equiv A\vee(B\wedge\neg B)\equiv A$. Il reste $A\wedge(\neg A\vee C)$. En distribuant : $(A\wedge\neg A)\vee(A\wedge C)\equiv A\wedge C$.

La formule impose donc A=C=1 et laisse B libre. Les affectations vraies sont 101 et 111. On a utilisé distributivité, contradiction et éléments neutres.

1 pt : simplification à $A\wedge C$; 1 pt : lois et affectations exactes.

Mon repère :

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-F01 fait □ à revoir □

Donnez le seul cas où $A \Rightarrow B$ est faux.

$A=1$ et $B=0$.

Mon repère :

L05-F02 fait □ à revoir □

Calculez $0 \Rightarrow 0$ et $0 \Rightarrow 1$.

Les deux valent 1.

Mon repère :

L05-F03 fait □ à revoir □

Calculez $1 \Rightarrow 0$ et $1 \Rightarrow 1$.

$1 \Rightarrow 0 = 0$; $1 \Rightarrow 1 = 1$.

Mon repère :

L05-F04 fait □ à revoir □

Complétez : $A \Rightarrow B$ équivaut à ___ ∨ ___.

$\neg A \vee B$.

Mon repère :

L05-F05 fait □ à revoir □

Dans $A \Rightarrow B$, laquelle des conditions est suffisante pour B ?

A est suffisante pour B ; B est nécessaire pour A.

Mon repère :

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-M01 fait □ à revoir □

Évaluez $(A \wedge B) \Rightarrow A$ lorsque $A=0, B=1$.

$A \wedge B=0$; $0 \Rightarrow 0=1$.

Mon repère :

L05-M02 fait □ à revoir □

Écrivez la négation de $A \Rightarrow B$ sans utiliser $\Rightarrow$.

$A \wedge \neg B$.

Mon repère :

L05-M03 fait □ à revoir □

A : « $x \geq 12$ », B : « $x \geq 4$ ». A implique-t-elle B sur $\mathbb{R}$?

Oui : tout réel ≥ 12 est ≥ 4.

Mon repère :

L05-M04 fait □ à revoir □

A : « n est multiple de 6 », B : « n est pair ». Distinguez nécessité et suffisance.

Être multiple de 6 est suffisant pour être pair ; être pair est nécessaire pour être multiple de 6.

Mon repère :

L05-M05 fait □ à revoir □

Donnez un contre-exemple à « si n est pair alors n est multiple de 4 ».

n=2 (ou 6) : pair mais non multiple de 4.

Mon repère :

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

A⇒B n'est fausse que pour A=1,B=0. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a A⇒B≡¬A∨B.

À vérifier : Pour réfuter A⇒B, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-D01

fait □ à revoir □

Prouvez par table que A ⇒ B ≡ ¬A ∨ B.

Ordre 00,01,10,11 : chaque colonne vaut 1,1,0,1.

A	B	A⇒B	¬A∨B
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

Mon repère :

L05-D02

fait □ à revoir □

Prouvez par table que ¬(A ⇒ B) ≡ A ∧ ¬B.

Ordre 00,01,10,11 : chaque colonne vaut 0,0,1,0.

A	B	¬(A⇒B)	A∧¬B
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

Mon repère :

L05-D03

fait □ à revoir □

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez « n^2 pair ⇒ n pair » : vraie ou fausse ? Justifiez.

Vraie. Si n est impair, n=2k+1 et n^2=4k(k+1)+1, impair ; donc par contraposée n^2 pair ⇒ n pair.

Mon repère :

L05-D04

fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi « si 2=3, alors 5=6 » est vraie en LPC.

L'antécédent 2=3 est faux ; une implication avec antécédent faux est vraie en LPC.

Mon repère :

L05-D05

fait □ à revoir □

Formulez une règle d'accès : « Être inscrit est nécessaire pour passer l'examen ».

PasserExamen(x) ⇒ Inscrit(x) ; l'inscription est une condition nécessaire, pas suffisante.

Mon repère :

L05 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Implication et conditions nécessaires/suffisantes

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 20-23

PETIT MÉMO / DISTINGUER NÉCESSITÉ ET SUFFISANCE

$A \Rightarrow B$ n'est fausse que pour $A=1, B=0$. A est suffisante pour B ; B est nécessaire à A. On a $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.

À vérifier : Pour réfuter $A \Rightarrow B$, cherchez A vrai et B faux ; « nécessaire » n'annonce pas le sens réciproque.

L05-N01 ____ /2

On sait $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, $A \vee D$ et $\neg C$. Déterminez toutes les valeurs possibles de A,B,C,D et justifiez chaque déduction. Les mêmes hypothèses entraînent-elles $D \Rightarrow C$?

De $\neg C$ et $B \Rightarrow C$, on déduit $\neg B$ par contraposée. De $\neg B$ et $A \Rightarrow B$, on déduit $\neg A$. Puis $A \vee D$ avec $A=0$ impose $D=1$. Le seul modèle est donc $(A,B,C,D)=(0,0,0,1)$.

Toutes les hypothèses y sont vraies, mais $D \Rightarrow C$ y vaut $1 \Rightarrow 0$, donc 0. Les hypothèses n'entraînent pas $D \Rightarrow C$; elles en imposent ici la fausseté.

1 pt : modèle unique déduit ; 1 pt : statut de $D \Rightarrow C$ avec justification.

Mon repère :

L05-N02 ____ /2

Sur $\mathbb{Z}$, déterminez si « n^2 est multiple de 6 » est une condition nécessaire, suffisante, ou les deux pour « n est multiple de 6 ». Prouvez les deux sens ou donnez un contre-exemple. On peut écrire $n=6q+r$ avec $r \in \{0,1,2,3,4,5\}$.

Si $n=6q$, alors $n^2=36q^2$ est multiple de 6 : la condition sur n^2 est nécessaire.

Réciproquement, pour les restes $r=0,1,2,3,4,5$, les restes de r^2 modulo 6 sont respectivement 0,1,4,3,4,1. Puisque n^2 et r^2 ont le même reste, n^2 multiple de 6 impose $r=0$. Donc n est multiple de 6. La condition est à la fois nécessaire et suffisante.

1 pt : premier sens ; 1 pt : preuve du sens réciproque.

Mon repère :

L05-N03 ____ /2

On définit P : « un mot a au moins 12 caractères », Q : « il contient un chiffre », et V : « il est accepté », avec $V \Leftrightarrow (P \wedge Q)$. Traduisez « P est nécessaire à V » et « Q est suffisant pour V ». La seconde règle découle-t-elle de la définition ? Fournissez un contre-exemple concret et une condition réellement suffisante.

P nécessaire à V signifie $V \Rightarrow P$, ce qui découle de $V \Leftrightarrow (P \wedge Q)$. Q suffisant pour V signifierait $Q \Rightarrow V$, ce qui ne découle pas de la définition.

Le mot « 7 » contient un chiffre mais possède moins de 12 caractères : $Q=1$, $P=0$ et $V=0$. La condition $P \wedge Q$ est, elle, suffisante pour V ; elle est même équivalente à V.

1 pt : sens des deux implications ; 1 pt : contre-exemple et condition suffisante.

Mon repère :

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-F01 fait □ à revoir □

Écrivez la réciproque de A ⇒ B.

B ⇒ A.

Mon repère :

L06-F02 fait □ à revoir □

Écrivez la contraposée de A ⇒ B.

¬B ⇒ ¬A.

Mon repère :

L06-F03 fait □ à revoir □

De A ⇒ B, peut-on toujours conclure B ⇒ A ?

Non, la réciproque n'est pas forcément vraie.

Mon repère :

L06-F04 fait □ à revoir □

Quelle forme est toujours équivalente à A ⇒ B ?

Sa contraposée ¬B ⇒ ¬A.

Mon repère :

L06-F05 fait □ à revoir □

Donnez la contraposée de « s'il pleut, le sol est mouillé ».

« Si le sol n'est pas mouillé, alors il ne pleut pas » (dans ce modèle).

Mon repère :

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-M01 fait □ à revoir □

Écrivez réciproque et contraposée : « si n est multiple de 8, n est pair ».

Réciproque : « si n est pair, n est multiple de 8 » ; contraposée : « si n n'est pas pair, n n'est pas multiple de 8 ».

Mon repère :

L06-M02 fait □ à revoir □

Montrez que la réciproque de « n divisible par 4 ⇒ n pair » est fausse.

n=2 est pair mais non divisible par 4.

Mon repère :

L06-M03 fait □ à revoir □

Traduisez : « si je termine le rapport, je reçois un bonus ». Quel est le raisonnement si je ne reçois pas de bonus ?

Si ¬B, par contraposée ¬A : je n'ai pas terminé le rapport.

Mon repère :

L06-M04 fait □ à revoir □

De A ⇒ B et B vrai, peut-on conclure A ? Expliquez.

Non : affirmer le conséquent est invalide. A=0, B=1 rend l'implication vraie.

Mon repère :

L06-M05 fait □ à revoir □

De A ⇒ B et A faux, peut-on conclure ¬B ? Expliquez.

Non : nier l'antécédent est invalide ; B peut être vrai ou faux.

Mon repère :

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

A⇒B équivaut à ¬B⇒¬A. Sa réciproque B⇒A et son inverse ¬A⇒¬B ne sont pas garanties.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-D01

fait □ à revoir □

Construisez une table démontrant (A ⇒ B) ≡ (¬B ⇒ ¬A).

Les colonnes valent toutes deux 1,1,0,1 pour 00,01,10,11.

A	B	A⇒B	¬B⇒¬A
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

Mon repère :

L06-D02

fait □ à revoir □

On sait : « Pour avoir un certificat, il faut réussir le test ». Formalisez et contraposez.

Certificat ⇒ TestRéussi ; ¬TestRéussi ⇒ ¬Certificat.

Mon repère :

L06-D03

fait □ à revoir □

Une personne affirme « Si je travaille, je réussis » puis « j'ai réussi, donc j'ai travaillé ». Analysez.

Raisonnement invalide : A⇒B et B ne permettent pas de conclure A. Autre cause de réussite possible.

Mon repère :

L06-D04

fait □ à revoir □

Sur $\mathbb{Z}$, trouvez un contre-exemple à la réciproque de « multiple de 12 ⇒ multiple de 3 ».

n=3 ; multiple de 3, non multiple de 12.

Mon repère :

L06-D05

fait □ à revoir □

Écrivez une implication vraie, sa contraposée et une réciproque fausse, toutes avec des nombres.

Exemple : n multiple de 10 ⇒ n pair ; non pair ⇒ non multiple de 10 ; pair ⇒ multiple de 10 est fausse (n=2).

Mon repère :

L06 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Réciproque et contraposée

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 24-29

PETIT MÉMO / CONTRAPOSER SANS INVERSER AU HASARD

$A \Rightarrow B$ équivaut à $\neg B \Rightarrow \neg A$. Sa réciproque $B \Rightarrow A$ et son inverse $\neg A \Rightarrow \neg B$ ne sont pas garanties.

À vérifier : En contraposant, échangez les deux membres et niez chacun.

L06-N01 ____ /2

Prouvez sur $\mathbb{Z}$ que « si n^2 est divisible par 3, alors n est divisible par 3 » en utilisant la contraposée. Traitez explicitement les deux restes possibles d'un entier non divisible par 3.

La contraposée est : si n n'est pas divisible par 3, alors n^2 ne l'est pas non plus. Écrivons $n=3q+1$ ou $n=3q+2$.

Dans le premier cas, $n^2=3(3q^2+2q)+1$; dans le second, $n^2=3(3q^2+4q+1)+1$. Le reste est toujours 1, donc n^2 n'est pas divisible par 3. La contraposée et l'implication initiale sont équivalentes.

1 pt : contraposée correcte ; 1 pt : les deux calculs et la conclusion.

Mon repère :

L06-N02 ____ /2

On sait $A \Rightarrow B$, $\neg C \Rightarrow \neg B$ et B vrai. Peut-on affirmer A ? Peut-on affirmer C ? Donnez toutes les affectations compatibles pour A,B,C et nommez le raisonnement valide et le piège à éviter.

La contraposée de $\neg C \Rightarrow \neg B$ est $B \Rightarrow C$. Comme B=1, on obtient C=1. En revanche, $A \Rightarrow B$ avec B vrai ne permet pas d'affirmer A.

Les affectations compatibles sont (0,1,1) et (1,1,1). Affirmer A serait l'erreur d'affirmation du conséquent ; conclure C utilise une contraposée suivie d'un modus ponens.

1 pt : C déduit et A non imposé ; 1 pt : deux modèles et analyse du raisonnement.

Mon repère :

L06-N03 ____ /2

Sur $\mathbb{R}$, étudiez la règle $x>2 \Rightarrow x^2>4$. Écrivez sa réciproque, sa contraposée et la formule obtenue en niant séparément l'antécédent et le conséquent. Décidez lesquelles sont vraies et fournissez des contre-exemples lorsque nécessaire.

La règle initiale est vraie. La réciproque $x^2>4 \Rightarrow x>2$ est fausse : x=-3 convient au premier membre, pas au second.

La contraposée $x^2 \leq 4 \Rightarrow x \leq 2$ est vraie, car équivalente à la règle initiale. L'inverse $x \leq 2 \Rightarrow x^2 \leq 4$ est faux, encore avec x=-3. Nier chaque membre ne donne donc pas la contraposée : il faut aussi échanger leur place.

1 pt : trois formules ; 1 pt : valeurs et contre-exemples.

Mon repère :

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-F01 fait □ à revoir □

Définissez A ⇔ B avec ⇒ et ∧.

(A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A).

Mon repère :

L07-F02 fait □ à revoir □

Quand A ⇔ B vaut-elle 1 ?

Quand A et B ont la même valeur (00 ou 11).

Mon repère :

L07-F03 fait □ à revoir □

Calculez 0 ⇔ 1 et 1 ⇔ 1.

0 ⇔ 1 = 0 ; 1 ⇔ 1 = 1.

Mon repère :

L07-F04 fait □ à revoir □

Que signifie A ≡ B ?

A et B ont la même table de vérité pour toutes les affectations.

Mon repère :

L07-F05 fait □ à revoir □

A ⇔ B est-il un connecteur ou une relation entre tables ?

⇔ est un connecteur formant une assertion ; ≡ compare deux assertions.

Mon repère :

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-M01 fait □ à revoir □

Dressez les valeurs de A ⇔ B (00,01,10,11).

1,0,0,1.

Mon repère :

L07-M02 fait □ à revoir □

A=0, B=1 : calculez (A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A).

(0⇒1) ∧ (1⇒0) = 1 ∧ 0 = 0.

Mon repère :

L07-M03 fait □ à revoir □

Vérifiez que A ⇔ ¬¬A est une tautologie.

¬¬A=A pour A=0 ou 1 ; l'équivalence vaut toujours 1.

Mon repère :

L07-M04 fait □ à revoir □

Que faut-il montrer pour conclure A ≡ B via ⇔ ?

Il faut démontrer que A ⇔ B est une tautologie.

Mon repère :

L07-M05 fait □ à revoir □

Donnez un contre-exemple à A ∧ B ≡ A ∨ B.

A=1, B=0 : A∧B=0 tandis que A∨B=1.

Mon repère :

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-D01

fait □ à revoir □

Par table, démontrez (A ⇔ B) ≡ (A ∧ B) ∨ (¬A ∧ ¬B).

Ordre 00,01,10,11 : les deux colonnes valent 1,0,0,1.

A	B	A⇔B	(A∧B)∨(¬A∧¬B)
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Mon repère :

L07-D02

fait □ à revoir □

La formule (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B) est-elle tautologique ?

Oui : les deux côtés sont équivalents sur les quatre lignes.

Mon repère :

L07-D03

fait □ à revoir □

La formule (A ⇔ B) ⇔ (B ⇔ A) est-elle une tautologie ? Justifiez.

Oui : ⇔ est symétrique ; échanger A et B ne change aucune ligne.

Mon repère :

L07-D04

fait □ à revoir □

Pourquoi A ⇔ B peut-elle être fausse alors que la notation A ≡ B n'est pas une assertion composée ?

A⇔B a une valeur sur chaque affectation ; A≡B est un jugement global de comparaison des tables.

Mon repère :

L07-D05

fait □ à revoir □

Vérifiez que (A ⇔ B) ⇔ ((A ⇒ B) ∧ (B ⇒ A)) est une tautologie.

Oui, par définition du connecteur ⇔ ; les deux sous-formules ont même valeur sur toute ligne.

Mon repère :

L07 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Biconditionnelle et équivalence

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 30-31

PETIT MÉMO / COMPARER UNE LIGNE ET TOUTES LES LIGNES

A⇔B vaut 1 si A et B ont la même valeur. F≡G signifie que leurs valeurs coïncident pour toutes les affectations.

À vérifier : Deux implications sont nécessaires pour une équivalence ; un seul sens peut être vrai.

L07-N01 ____ /2

Posez F=(A⇔B)∧(B⇔C) et G=(A⇔C). Prouvez F⇒G. Est-ce que F et G sont équivalentes ? Donnez un modèle qui tranche la question, puis décrivez ce qu'il manque à G pour retrouver F.

Si F est vraie, A et B ont la même valeur, tout comme B et C ; donc A et C ont la même valeur : G est vraie.

La réciproque est fausse. Par exemple A=C=0 et B=1 rendent G vraie et F fausse. G ne contraint pas B. Ajouter A⇔B à G suffit : les trois valeurs deviennent égales, et F est alors vraie.

1 pt : preuve de F⇒G ; 1 pt : contre-modèle et contrainte manquante.

Mon repère :

L07-N02 ____ /2

Comparez les trois formules A⇔B, ¬A⇔¬B et A⇔¬B. Déterminez quelles paires sont équivalentes et quelle formule est la négation d'une autre. Justifiez pour toutes les affectations.

Les colonnes de A⇔B et de ¬A⇔¬B sont identiques : 1,0,0,1 pour 00,01,10,11. Nier simultanément les deux valeurs conserve leur égalité.

La colonne de A⇔¬B est 0,1,1,0 : cette formule est équivalente à ¬(A⇔B). Elle exige des valeurs différentes pour A et B. La biconditionnelle entre les deux premières formules est donc une tautologie.

1 pt : équivalence des deux premières ; 1 pt : négation et justification globale.

Mon repère :

L07-N03 ____ /2

Cherchez des valeurs booléennes X,Y,Z satisfaisant simultanément X⇔¬Y, Y⇔¬Z et Z⇔¬X. Si c'est impossible, prouvez-le. Supprimez ensuite la troisième contrainte et donnez toutes les solutions du système restant.

Les deux premières contraintes donnent X=¬Y=Z. La troisième impose Z=¬X, donc X=¬X : impossible pour un booléen. Aucune affectation ne satisfait les trois contraintes.

Sans la troisième, on a X=Z et Y=¬X. Il y a exactement deux solutions : (X,Y,Z)=(0,1,0) et (1,0,1).

1 pt : contradiction du cycle ; 1 pt : les deux solutions après suppression.

Mon repère :

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-F01 fait □ à revoir □

Exprimez A ∧ B avec seulement ¬ et ∨.

¬(¬A ∨ ¬B).

Mon repère :

L08-F02 fait □ à revoir □

Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=1, B=0.

A ∧ ¬B.

Mon repère :

L08-F03 fait □ à revoir □

Écrivez la formule qui vaut 1 uniquement pour A=0, B=1.

¬A ∧ B.

Mon repère :

L08-F04 fait □ à revoir □

Une fonction logique de 2 variables possède combien de lignes de vérité ?

4 lignes.

Mon repère :

L08-F05 fait □ à revoir □

Quels deux connecteurs suffisent à exprimer toute fonction booléenne du cours ?

∨ et ¬.

Mon repère :

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-M01 fait □ à revoir □

Construisez une formule qui vaut 1 pour 01 et 10, et 0 pour 00 et 11.

(¬A ∧ B) ∨ (A ∧ ¬B).

Mon repère :

L08-M02 fait □ à revoir □

Convertissez A ∧ (B ∨ C) en formule n'utilisant que ¬ et ∨.

¬(¬A ∨ ¬(B ∨ C)).

Mon repère :

L08-M03 fait □ à revoir □

Exprimez A ⇒ B en utilisant seulement ∨ et ¬.

¬A ∨ B.

Mon repère :

L08-M04 fait □ à revoir □

Pour f(00)=1, f(01)=0, f(10)=0, f(11)=1, proposez une formule.

(¬A ∧ ¬B) ∨ (A ∧ B).

Mon repère :

L08-M05 fait □ à revoir □

Remplacez chaque ∧ de (A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B) par ¬ et ∨.

¬(¬A ∨ B) ∨ ¬(A ∨ ¬B).

Mon repère :

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-D01 fait □ à revoir □

f vaut 1 uniquement pour ABC=010 et 110. Écrivez f et simplifiez.

(¬A∧B∧¬C) ∨ (A∧B∧¬C) ≡ B∧¬C.

Mon repère :

L08-D02 fait □ à revoir □

Exprimez (A ∧ B) ∨ C en n'utilisant que ∨ et ¬.

¬(¬A ∨ ¬B) ∨ C.

Mon repère :

L08-D03 fait □ à revoir □

f vaut 1 pour 001, 101 et 111 uniquement. Donnez une formule en somme de cas.

(¬A∧¬B∧C) ∨ (A∧¬B∧C) ∨ (A∧B∧C).

Mon repère :

L08-D04 fait □ à revoir □

Écrivez une formule ne contenant que ∨ et ¬ équivalente à ¬(A ∧ B).

¬A ∨ ¬B.

Mon repère :

L08-D05 fait □ à revoir □

Expliquez la méthode pour fabriquer une formule à partir d'une table arbitraire.

Pour chaque ligne de valeur 1, construire la conjonction qui sélectionne exactement cette ligne ; réunir ces termes par ∨, puis éliminer ∧ par De Morgan. Si aucune ligne ne vaut 1, une contradiction telle que A∧¬A convient ; avec seulement ¬ et ∨, écrire ¬(A∨¬A).

Mon repère :

L08 / LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Complétude fonctionnelle

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 32-35

PETIT MÉMO / CONSTRUIRE UNE FONCTION BOOLÉENNE

Pour chaque ligne vraie, écrivez une conjonction de variables ou de négations qui sélectionne cette ligne ; reliez les cas par ∨.

À vérifier : Un ensemble de connecteurs est complet s'il permet toutes les fonctions, pas simplement de nombreuses formules.

L08-N01 ____ /2

On définit $A\uparrow B=\neg(A\wedge B)$, appelé NAND. Construisez $\neg A$, $A\wedge B$ et $A\vee B$ avec le seul connecteur ↑. Déduisez que ↑ permet d'exprimer toute fonction booléenne de ce chapitre.

On a $\neg A=A\uparrow A$. Puis $A\wedge B=(A\uparrow B)\uparrow(A\uparrow B)$, car la deuxième opération nie la négation du produit. Enfin $A\vee B=(A\uparrow A)\uparrow(B\uparrow B)$, par De Morgan.

Ainsi ↑ permet de construire ¬ et ∨. Puisque ces deux connecteurs forment une base fonctionnellement complète, toute fonction booléenne du chapitre peut être reconstruite avec ↑ seul.

1 pt : constructions correctes ; 1 pt : justification de la complétude.

Mon repère :

L08-N02 ____ /2

On autorise seulement ∧ et ∨, les variables A,B,... et les constantes 0 et 1, sans négation. Expliquez pourquoi augmenter une entrée de 0 à 1 ne peut jamais faire baisser la sortie d'une telle formule. Déduisez que ce langage ne peut pas exprimer $\neg A$.

Les variables et constantes ne diminuent pas lorsque des entrées augmentent. Si deux sous-formules ne diminuent pas, leur ET et leur OU ne diminuent pas non plus. En remontant toute la construction, chaque formule autorisée est donc croissante au sens large sur les bits.

Or $\neg A$ passe de 1 à 0 lorsque A passe de 0 à 1. Elle ne peut donc pas être obtenue. Posséder deux connecteurs ne garantit pas la complétude : leur pouvoir d'expression compte.

1 pt : argument sur la construction des formules ; 1 pt : impossibilité d'exprimer $\neg A$.

Mon repère :

L08-N03 ____ /2

Une fonction f(A,B,C) vaut 1 exactement pour 000,011,101,110. Construisez d'abord une somme de cas avec ∧,∨,¬, puis une formule équivalente utilisant seulement ∨ et ¬. Expliquez comment votre construction exclut les quatre autres lignes.

Une somme de cas est $(\neg A\wedge\neg B\wedge\neg C)\vee(\neg A\wedge B\wedge C)\vee(A\wedge\neg B\wedge C)\vee(A\wedge B\wedge\neg C)$. Chaque conjonction sélectionne exactement une des quatre lignes prescrites.

Par De Morgan, une formule avec seulement ∨ et ¬ est : $\neg(A\vee B\vee C)\vee\neg(A\vee\neg B\vee\neg C)\vee\neg(\neg A\vee B\vee\neg C)\vee\neg(\neg A\vee\neg B\vee C)$. Sur toute autre ligne, chacun des quatre termes est faux.

1 pt : somme de cas exacte ; 1 pt : conversion correcte sans ∧.

Mon repère :

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection {x∈U | P(x)} part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-F01 fait □ à revoir □

Définissez informellement un ensemble.

Une collection d'objets, sous les restrictions nécessaires pour éviter les paradoxes.

Mon repère :

L09-F02 fait □ à revoir □

L'ensemble {2,4,6} est-il une collection explicite d'objets ?

Oui, c'est un ensemble défini par énumération.

Mon repère :

L09-F03 fait □ à revoir □

Comment s'appelle le paradoxe de la collection des ensembles qui ne se contiennent pas ?

Le paradoxe de Russell.

Mon repère :

L09-F04 fait □ à revoir □

Une collection arbitraire est-elle toujours un ensemble admis ?

Non, l'approche naïve sans restrictions produit des contradictions.

Mon repère :

L09-F05 fait □ à revoir □

Citez une manière admise de définir un ensemble dans le cours.

Exemples : ensemble de nombres, énumération, compréhension sur un ensemble connu.

Mon repère :

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection $\{x \in U \mid P(x)\}$ part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-M01 fait ☐ à revoir ☐

Soit R la collection des X tels que $X \notin X$. Que se passe-t-il si $R \in R$?

Par la règle, $R \notin R$: contradiction.

Mon repère :

L09-M02 fait ☐ à revoir ☐

Que se passe-t-il si $R \notin R$ pour cette même collection R ?

Alors R vérifie la condition $X \notin X$, donc $R \in R$: contradiction.

Mon repère :

L09-M03 fait ☐ à revoir ☐

Pourquoi $\{x \in \{1,2,3,4\} \mid x \text{ est pair}\}$ ne provoque-t-il pas le problème de Russell ?

Le domaine $\{1,2,3,4\}$ est un ensemble fixé ; la sélection reste à l'intérieur de ce domaine.

Mon repère :

L09-M04 fait ☐ à revoir ☐

Nommez les quatre grandes familles d'ensembles admises dans le support.

Ensembles de nombres ; énumérés ; par compréhension ; construits à partir des précédents.

Mon repère :

L09-M05 fait ☐ à revoir ☐

Expliquez la ressemblance entre le paradoxe de Russell et « Cette phrase est fausse ».

Les deux imposent à une proposition d'être équivalente à sa propre négation, ce qui est impossible en logique classique.

Mon repère :

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection {x∈U | P(x)} part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-D01

fait □ à revoir □

Rédigez une preuve par deux cas du paradoxe de Russell.

Cas R∈R : donc R∉R. Cas R∉R : donc R∈R. Les deux cas sont contradictoires.

Mon repère :

L09-D02

fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi « les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes » ne forme pas automatiquement un ensemble.

On ne choisit pas les éléments dans un domaine déjà établi ; si l'on supposait cet ensemble existant, son appartenance à lui-même serait contradictoire.

Mon repère :

L09-D03

fait □ à revoir □

Une personne affirme « toute propriété P définit {x | P(x)} ». Quelle objection centrale faites-vous ?

Sans ensemble de départ, cette compréhension illimitée mène notamment au paradoxe de Russell.

Mon repère :

L09-D04

fait □ à revoir □

Reformulez le paradoxe en posant p : « R ∈ R ». Quelle équation logique impossible obtenez-vous ?

p ⇔ ¬p, impossible : les deux valeurs sont toujours opposées.

Mon repère :

L09-D05

fait □ à revoir □

Comparez une énumération finie et une compréhension restreinte au regard du paradoxe.

Les deux partent de données déjà admises : objets listés ou domaine X fixé ; contrairement à une collection universelle non bornée.

Mon repère :

L09 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles naïfs et paradoxe de Russell

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 37-40

PETIT MÉMO / BORNER UNE COMPRÉHENSION

Une sélection {x∈U | P(x)} part d'un ensemble U déjà fixé. Une compréhension illimitée peut mener à Russell.

À vérifier : Distinguez « R est un ensemble » et « R est un élément de U ».

L09-N01 ____ /2

Soit U un ensemble et R={x∈U | x∉x}, défini par compréhension restreinte. Prouvez que R∉U. Expliquez pourquoi cette conclusion ne signifie pas que R n'est pas un ensemble.

La définition signifie : x∈R si et seulement si x∈U et x∉x. Supposons R∈U. En remplaçant x par R, on obtient R∈R si et seulement si R∉R, ce qui est contradictoire. Donc R∉U.

R est pourtant bien un ensemble, obtenu par sélection dans l'ensemble U. Il se trouve simplement hors de U. Puisque tous ses éléments appartiennent à U, R ne peut pas non plus être élément de R.

1 pt : contradiction sous R∈U ; 1 pt : distinction entre ensemble et élément de U.

Mon repère :

L09-N02 ____ /2

Supposez qu'un ensemble V contienne tous les ensembles comme éléments. À l'aide de R={x∈V | x∉x}, démontrez une contradiction. Identifiez précisément les deux propriétés qui ne peuvent pas être conservées ensemble.

La compréhension restreinte dans V construit un ensemble R. Si V contient tous les ensembles, R∈V. La définition appliquée à R donne alors R∈R⇔R∉R : aucune valeur de vérité ne convient.

On ne peut donc pas conserver à la fois un ensemble universel contenant tous les ensembles et cette règle de séparation sur les ensembles. Dans le cadre usuel du cours, on garde la compréhension restreinte et on rejette l'existence de V.

1 pt : application de la définition à R ; 1 pt : hypothèses incompatibles identifiées.

Mon repère :

L09-N03 ____ /2

Sur un ensemble de personnes X contenant a, B(x,y) signifie « x rase y ». Un barbier a doit vérifier ∀x∈X (B(a,x)⇔¬B(x,x)). Montrez l'impossibilité. Si la règle ne porte que sur x≠a, construisez un exemple cohérent avec X={a,b}.

En prenant x=a dans la règle initiale, on obtient B(a,a)⇔¬B(a,a), impossible.

Pour la règle restreinte à x≠a, prenons B(a,b)=1, B(b,b)=0, B(a,a)=0 et B(b,a)=0. La seule personne à tester est b : 1⇔¬0 vaut 1. La règle réparée est cohérente car elle ne force plus le cas autoréférent.

1 pt : contradiction au cas x=a ; 1 pt : relation cohérente après restriction.

Mon repère :

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

À vérifier : $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-F01 fait □ à revoir □

Complétez $\mathbb{N} \subseteq ___ \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$.

$\mathbb{Z}$.

Mon repère :

L10-F02 fait □ à revoir □

Écrivez par énumération les multiples positifs de 3 inférieurs à 11.

{3,6,9}.

Mon repère :

L10-F03 fait □ à revoir □

Avec $A=\{2,4,6\}$, $4 \in A$ est-il vrai ?

Oui.

Mon repère :

L10-F04 fait □ à revoir □

Avec $A=\{2,4,6\}$, $\{4\} \in A$ est-il vrai ?

Non : ses éléments sont des nombres, pas le singleton {4}.

Mon repère :

L10-F05 fait □ à revoir □

Que signifie $\emptyset$?

L'ensemble vide, qui ne contient aucun élément.

Mon repère :

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

À vérifier : $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-M01 fait □ à revoir □

Avec $A=\{1,2,3\}$, testez $\{2\} \subseteq A$ et $\{2\} \in A$.

$\{2\} \subseteq A$ est vrai ; $\{2\} \in A$ est faux.

Mon repère :

L10-M02 fait □ à revoir □

L'ensemble $\{1,1,2,3,3\}$ contient combien d'éléments différents ?

3 : $\{1,2,3\}$.

Mon repère :

L10-M03 fait □ à revoir □

Vrai/faux : $-5 \in \mathbb{Z}$, $1/3 \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

Vrai, vrai, faux.

Mon repère :

L10-M04 fait □ à revoir □

$A=\{a,b\}$, $B=\{a,b,c\}$. Décidez $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$.

$A \subseteq B$ est vrai ; $B \subseteq A$ est faux.

Mon repère :

L10-M05 fait □ à revoir □

Donnez les éléments de $\{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x \leq 2\}$.

$\{-2,-1,0,1,2\}$.

Mon repère :

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-D01 fait □ à revoir □

$A=\{\varnothing,\{1\},2\}$. Évaluez $\varnothing \in A$, $\{1\} \in A$, $1 \in A$, $\{\varnothing\} \subseteq A$.

Vrai, vrai, faux, vrai.

Mon repère :

L10-D02 fait □ à revoir □

$A=\{1,\{1\}\}$. Comparez $1 \in A$, $\{1\} \in A$, $\{1\} \subseteq A$ et $\{\{1\}\} \subseteq A$.

Les quatre sont vrais. Les deux derniers ensembles ont respectivement pour éléments 1 et $\{1\}$, tous deux dans A.

Mon repère :

L10-D03 fait □ à revoir □

Prouvez en une phrase que $\varnothing \subseteq A$ pour tout ensemble A.

Tout élément de $\varnothing$ appartient à A : il n'existe aucun contre-exemple.

Mon repère :

L10-D04 fait □ à revoir □

$A=\{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 9\}$. Énumérez A et donnez son cardinal.

$\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$; 7 éléments.

Mon repère :

L10-D05 fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi $2 \in \{1,2\}$ et $\{2\} \subseteq \{1,2\}$ ne sont pas la même assertion.

$\in$ compare un objet à un ensemble ; $\subseteq$ compare deux ensembles et vérifie tous les éléments du premier.

Mon repère :

L10 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nombres, énumération, appartenance et inclusion

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 41-43, 57

PETIT MÉMO / DISTINGUER OBJET, SINGLETON ET PARTIE

$x \in A$ teste si x est un élément de A. $B \subseteq A$ signifie que chaque élément de B appartient à A. Un ensemble ne compte pas les répétitions.

À vérifier : $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont distincts ; $\in$ n'est pas une inclusion et n'est pas transitive en général.

L10-N01 ____ /2

Soit $A=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$. Évaluez $\varnothing \in A$, $\{\varnothing\} \in A$, $\{\varnothing\} \subseteq A$, $\{\{\varnothing\}\} \subseteq A$ et $A \in A$. Donnez aussi $|A|$ et l'union de tous les éléments de A. Justifiez sans confondre élément et partie.

Les cinq valeurs sont vrai, vrai, vrai, vrai, faux. En effet, $\varnothing$ et $\{\varnothing\}$ sont les deux éléments de A. Le singleton $\{\varnothing\}$ est une partie car $\varnothing \in A$; le singleton $\{\{\varnothing\}\}$ est une partie car $\{\varnothing\} \in A$.

A n'est ni $\varnothing$ ni $\{\varnothing\}$, donc $A \notin A$. On a $|A|=2$. L'union de ses éléments est $\varnothing \cup \{\varnothing\} = \{\varnothing\}$, qui possède un seul élément.

1 pt : cinq valeurs expliquées ; 1 pt : cardinal et union.

Mon repère :

L10-N02 ____ /2

Trouvez trois ensembles a,B,C tels que $a \in B$ et $B \in C$ mais $a \notin C$. Prouvez ensuite que l'énoncé analogue avec les inclusions $A \subseteq B$ et $B \subseteq C$ entraîne toujours $A \subseteq C$. Où se situe la différence ?

Prenons $a=\varnothing$, $B=\{\varnothing\}$, $C=\{\{\varnothing\}\}$. On a $a \in B$ et $B \in C$, mais $a \notin C$: l'unique élément de C est $\{\varnothing\}$, distinct de $\varnothing$.

Pour les inclusions, si $x \in A$, alors $x \in B$, puis $x \in C$. Ainsi $A \subseteq C$. L'inclusion parle de tous les éléments des ensembles ; l'appartenance relie un objet précis à un ensemble sans transmettre ses propres éléments.

1 pt : contre-exemple correct ; 1 pt : preuve de transitivité de l'inclusion.

Mon repère :

L10-N03 ____ /2

On cherche un ensemble A tel que $\{2\} \subseteq A$, $\{2\} \in A$ et $|A|=2$. Déterminez A et prouvez son unicité. Les deux premières conditions seules suffiraient-elles à déterminer A ?

$\{2\} \subseteq A$ impose $2 \in A$. La condition $\{2\} \in A$ impose aussi le singleton $\{2\}$ comme élément. Comme 2 et $\{2\}$ sont distincts et que A doit avoir exactement deux éléments, $A=\{2,\{2\}\}$ est l'unique possibilité.

Sans la condition de cardinal, on pourrait ajouter d'autres éléments : $\{2,\{2\},3\}$ vérifie également les deux premières conditions. L'unicité disparaîtrait.

1 pt : ensemble et unicité ; 1 pt : rôle indispensable du cardinal.

Mon repère :

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-F01 fait □ à revoir □

Définissez un prédicat P(x) sur un ensemble X.

Un énoncé qui devient une assertion quand on fixe $x \in X$.

Mon repère :

L11-F02 fait □ à revoir □

Que signifie $\forall x \in X\ P(x)$?

P(x) est vraie pour chaque élément de X.

Mon repère :

L11-F03 fait □ à revoir □

Que signifie $\exists x \in X\ P(x)$?

Au moins un élément de X vérifie P.

Mon repère :

L11-F04 fait □ à revoir □

X={1,2,3}, P(x): x>2. $\exists x \in X\ P(x)$ est-elle vraie ?

Oui : x=3 convient.

Mon repère :

L11-F05 fait □ à revoir □

Avec les mêmes X et P, $\forall x \in X\ P(x)$ est-elle vraie ?

Non : x=1 (ou 2) est un contre-exemple.

Mon repère :

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-M01 fait □ à revoir □

X={-2,-1,0,1,2}. Évaluez ∀x∈X ($x^2 \geq 0$) et ∃x∈X ($x^2 = 1$).

Les deux sont vraies ; x=-1 ou x=1 témoigne de la seconde.

Mon repère :

L11-M02 fait □ à revoir □

Traduisez en symboles : « Tout entier naturel est supérieur ou égal à zéro ».

∀n∈ℕ ($n \geq 0$).

Mon repère :

L11-M03 fait □ à revoir □

Traduisez : « Il existe un entier dont le carré vaut 16 ».

∃n∈ℤ ($n^2 = 16$) ; témoins -4 et 4.

Mon repère :

L11-M04 fait □ à revoir □

Pour X={2,4,6}, P(x): x est pair. Évaluez ∀x P(x) puis ∃x P(x).

Vraie et vraie.

Mon repère :

L11-M05 fait □ à revoir □

Traduisez en français ∀x∈ℝ ∃y∈ℝ ($y > x$).

Pour tout réel x, il existe un réel y strictement supérieur à x.

Mon repère :

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-D01 fait □ à revoir □

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez ∀x ∃y (y=x+1) et ∃y ∀x (y=x+1).

Première vraie (choisir y=x+1 pour chaque x). Seconde fausse (un y unique ne peut valoir x+1 pour tous x).

Mon repère :

L11-D02 fait □ à revoir □

Sur $\mathbb{Z}$, étudiez ∃x (x^2=2) et ∀x (x^2≥0).

Fausse : aucun carré entier égale 2 ; vraie : tout carré est ≥0.

Mon repère :

L11-D03 fait □ à revoir □

Construisez un prédicat binaire R(x,y) sur $\mathbb{Z}$ et donnez une instance vraie et une fausse.

Exemple R(x,y) : x<y ; R(2,5) vraie, R(5,2) fausse.

Mon repère :

L11-D04 fait □ à revoir □

Exprimez « Chaque réel possède un réel opposé » avec deux quantificateurs.

∀x∈$\mathbb{R}$ ∃y∈$\mathbb{R}$ (x+y=0).

Mon repère :

L11-D05 fait □ à revoir □

Donnez un exemple où ∀x P(x) est faux mais ∃x P(x) est vrai.

X={1,2}, P(x): x=1. ∀ est faux (2), ∃ est vrai (1).

Mon repère :

L11 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Prédicats et quantificateurs

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 44-48

PETIT MÉMO / CHOISIR LES TÉMOINS DANS LE BON ORDRE

∀ demande tous les cas ; ∃ demande au moins un témoin. Dans ∀x∃y, le témoin y peut dépendre de x.

À vérifier : ∃y∀x exige un même témoin pour tous x. L'existence n'implique pas l'unicité.

L11-N01 ____ /2

Sur $\mathbb{N}$, comparez $\forall n \exists m\ (m>n)$ et $\exists m \forall n\ (m>n)$. Prouvez la vérité ou la fausseté de chacune, puis écrivez leurs négations sans négation devant un quantificateur.

$\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N}\ (m>n)$ est vraie : choisir $m=n+1$. Le témoin dépend de n. $\exists m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}\ (m>n)$ est fausse : pour tout candidat m, choisir $n=m$ donne $m>m$, faux.

Les négations sont respectivement $\exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N}\ (m \leq n)$, fausse, et $\forall m \in \mathbb{N} \exists n \in \mathbb{N}\ (m \leq n)$, vraie. Cette dernière admet $n=m$ pour chaque m.

1 pt : deux statuts prouvés ; 1 pt : négations correctes.

Mon repère :

L11-N02 ____ /2

Avec seulement $\exists, \forall, \wedge, \Rightarrow$ et l'égalité, formalisez « il existe exactement un $x \in X$ tel que $P(x)$ ». Testez votre formule sur $X=\{-2,-1,0,1,2\}$ avec $P(x) : x^2=1$. Proposez ensuite un prédicat qui la rende vraie sur le même X.

Une formulation est $\exists x \in X\ [P(x) \wedge \forall y \in X\ (P(y) \Rightarrow y=x)]$. Le témoin x doit vérifier P, et tout autre témoin éventuel doit lui être égal.

Pour $P(x) : x^2=1$, il y a deux témoins, -1 et 1. L'existence est vraie mais l'unicité est fausse. Avec $P(x) : x^2=0$, l'unique témoin est 0 : la formule est vraie.

1 pt : existence et unicité correctement liées ; 1 pt : deux applications expliquées.

Mon repère :

L11-N03 ____ /2

L'implication $[\forall x \in X\ (P(x) \vee Q(x))] \Rightarrow [(\forall x \in X\ P(x)) \vee (\forall x \in X\ Q(x))]$ est-elle toujours vraie ? Construisez un contre-exemple à deux éléments si nécessaire. Étudiez le sens inverse et réparez l'équivalence en remplaçant les OU par des ET.

Prenons $X=\{a,b\}$, P vraie seulement en a et Q vraie seulement en b. Chaque élément vérifie P ou Q, mais ni P ni Q n'est vraie partout : l'implication proposée est fausse.

Le sens inverse est toujours vrai : si un prédicat est vrai partout, leur OU l'est partout. En revanche $\forall x(P(x) \wedge Q(x))$ équivaut à $(\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x))$, car les deux propriétés doivent être vraies pour chaque x. Cela reste valable sur le domaine vide.

1 pt : contre-exemple ; 1 pt : sens inverse et réparation avec $\wedge$.

Mon repère :

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-F01 fait □ à revoir □

Complétez ¬∀x P(x) ≡ ___.

∃x ¬P(x).

Mon repère :

L12-F02 fait □ à revoir □

Complétez ¬∃x P(x) ≡ ___.

∀x ¬P(x).

Mon repère :

L12-F03 fait □ à revoir □

Niez « Tous les étudiants sont présents ».

« Il existe au moins un étudiant absent. »

Mon repère :

L12-F04 fait □ à revoir □

Niez « Il existe un nombre négatif dans A ».

« Aucun nombre de A n'est négatif » ou ∀x∈A (x≥0).

Mon repère :

L12-F05 fait □ à revoir □

Niez ∀n∈ℕ (n≥0).

∃n∈ℕ (n<0).

Mon repère :

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-M01 fait □ à revoir □

Niez $\exists x \in \mathbb{R}\ (x^2<0)$.

$\forall x \in \mathbb{R}\ (x^2 \geq 0)$.

Mon repère :

L12-M02 fait □ à revoir □

Niez « Chaque serveur répond en moins de 2 s ».

Il existe au moins un serveur qui ne répond pas en moins de 2 secondes : il répond en 2 secondes ou davantage, ou il ne répond jamais. Si $t(s) \in [0,+\infty]$ mesure le temps, avec $+\infty$ pour une absence de réponse, la négation est $\exists s\ (t(s) \geq 2)$.

Mon repère :

L12-M03 fait □ à revoir □

Niez $\forall x \in X\ (P(x) \wedge Q(x))$ et appliquez De Morgan.

$\exists x \in X\ (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$.

Mon repère :

L12-M04 fait □ à revoir □

Niez $\exists x \in X\ (P(x) \vee Q(x))$.

$\forall x \in X\ (\neg P(x) \wedge \neg Q(x))$.

Mon repère :

L12-M05 fait □ à revoir □

Niez « Il existe un étudiant ayant validé tous les cours ».

« Tout étudiant a au moins un cours non validé », si l'ensemble des cours est fixé.

Mon repère :

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-D01

fait □ à revoir □

Niez ∀x∈X ∃y∈Y R(x,y), sans laisser de négation devant ∀ ou ∃.

∃x∈X ∀y∈Y ¬R(x,y).

Mon repère :

L12-D02

fait □ à revoir □

Niez ∃x∈X ∀y∈Y (P(x) ⇒ Q(y)).

∀x∈X ∃y∈Y (P(x) ∧ ¬Q(y)).

Mon repère :

L12-D03

fait □ à revoir □

Niez « Pour chaque fichier il existe un utilisateur autorisé à le lire ».

« Il existe un fichier qu'aucun utilisateur n'est autorisé à lire ». Avec les domaines F et U fixés : ∃f∈F∀u∈U ¬Lire(u,f). Le fichier est choisi avant de considérer tous les utilisateurs.

Mon repère :

L12-D04

fait □ à revoir □

Niez ∀x∈ℤ (x>0 ⇒ $x^2 \geq 1$).

∃x∈ℤ (x>0 ∧ $x^2 < 1$).

Mon repère :

L12-D05

fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi la négation de « tous » n'est pas « aucun ».

¬∀ demande un seul contre-exemple : « il en existe au moins un qui ne… », et non que tous échouent.

Mon repère :

L12 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Nier des assertions quantifiées

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 49-51

PETIT MÉMO / POUSSER UNE NÉGATION VERS L'INTÉRIEUR

¬∀x P équivaut à ∃x ¬P ; ¬∃x P à ∀x ¬P. Ensuite niez les connecteurs : ¬(P⇒Q)≡P∧¬Q.

À vérifier : Gardez le domaine et l'ordre des quantificateurs ; contrôlez les domaines vides avant de factoriser.

L12-N01 ____ /2

A(s,f) signifie « le serveur s stocke le fichier f » et C(b,f) « la sauvegarde b copie f ». Les domaines sont S,B,F. Niez $\forall s\in S\exists b\in B\forall f\in F\ (A(s,f)\Rightarrow C(b,f))$. Donnez une lecture française précise de la négation, en indiquant de quoi peut dépendre le fichier témoin.

La négation est $\exists s\in S\forall b\in B\exists f\in F\ (A(s,f)\wedge\neg C(b,f))$. On inverse chaque quantificateur et on remplace la négation de l'implication par $A\wedge\neg C$.

Il existe un serveur pour lequel chaque sauvegarde manque au moins un fichier qu'il stocke. Le serveur est fixé d'abord ; le fichier manquant peut changer selon la sauvegarde b. La négation n'impose pas qu'un même fichier manque à toutes les sauvegardes.

1 pt : formule complètement niée ; 1 pt : dépendance des témoins expliquée.

Mon repère :

L12-N02 ____ /2

I(e,c) signifie « l'étudiant e est inscrit au cours c ». Formalisez « chaque étudiant de E est inscrit à exactement un cours de C ». Exprimez sa négation comme l'alternative entre deux types de défaut, avec leurs quantificateurs.

La règle est $\forall e\in E\exists c\in C\ [I(e,c)\wedge\forall d\in C\ (I(e,d)\Rightarrow d=c)]$.

Sa négation est $\exists e\in E\ [(\forall c\in C\ \neg I(e,c))\vee\exists c\in C\exists d\in C\ (c\neq d\wedge I(e,c)\wedge I(e,d))]$. Un étudiant ne respecte pas « exactement un » s'il n'a aucun cours ou s'il en suit au moins deux distincts. Ces deux possibilités couvrent tous les échecs d'existence ou d'unicité.

1 pt : formalisation de la règle ; 1 pt : les deux défauts correctement quantifiés.

Mon repère :

L12-N03 ____ /2

Niez $\forall x\in X\exists y\in Y\ (P(x)\Rightarrow R(x,y))$. Un étudiant propose ensuite $\exists x\in X\ [P(x)\wedge\forall y\in Y\ \neg R(x,y)]$. Cette simplification est-elle toujours valide ? Testez $X=\{a\}$, $Y=\varnothing$ et $P(a)=0$, puis indiquez une hypothèse suffisante pour la rendre valide.

La négation exacte est $\exists x\in X\forall y\in Y\ (P(x)\wedge\neg R(x,y))$.

Dans le cas proposé, la formule initiale est fausse puisque aucun y n'existe ; sa négation est donc vraie. La simplification de l'étudiant est fausse, car elle exige P(a). Sortir P(x) de ∀y n'est pas valide quand Y est vide. Si Y est non vide, $\forall y(P\wedge\neg R)$ équivaut bien à $P\wedge\forall y\neg R$: on peut alors tester P sur au moins un y.

1 pt : négation exacte ; 1 pt : contre-exemple vide et hypothèse Y non vide.

Mon repère :

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-F01 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n \in \mathbb{N} \mid 0 \leq n < 5\}$.

$\{0,1,2,3,4\}$ ($\mathbb{N}$ contient 0 dans ce support).

Mon repère :

L13-F02 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n \in \mathbb{Z} \mid n^2 = 4\}$.

$\{-2,2\}$.

Mon repère :

L13-F03 fait □ à revoir □

Écrivez $\{2,4,6,8\}$ en compréhension sur $\mathbb{N}$.

$\{n \in \mathbb{N} \mid n = 2k \text{ pour un } k \in \{1,2,3,4\}\}$; ou $\{n \in \mathbb{N} \mid 2 \leq n \leq 8 \text{ et } n \text{ est pair}\}$.

Mon repère :

L13-F04 fait □ à revoir □

Quel est le rôle de X dans $\{x \in X \mid P(x)\}$?

X est l'ensemble de départ qui borne la sélection.

Mon repère :

L13-F05 fait □ à revoir □

À quoi correspond $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\}$ en intervalle ?

$]3,+\infty[$.

Mon repère :

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-M01 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n\in\mathbb{Z} \mid -3<n\leq 2\}$.

$\{-2,-1,0,1,2\}$.

Mon repère :

L13-M02 fait □ à revoir □

Écrivez les naturels pairs en compréhension avec un quantificateur.

$\{n\in\mathbb{N} \mid \exists k\in\mathbb{N}\ (n=2k)\}$.

Mon repère :

L13-M03 fait □ à revoir □

Énumérez $\{n\in\{0,1,2,3,4,5,6\} \mid n^2<10\}$.

$\{0,1,2,3\}$.

Mon repère :

L13-M04 fait □ à revoir □

Écrivez « nombres entiers strictement positifs, multiples de 5 et ≤25 » par compréhension.

$\{n\in\mathbb{Z} \mid 0<n\leq 25 \wedge \exists k\in\mathbb{Z}(n=5k)\}$.

Mon repère :

L13-M05 fait □ à revoir □

Exprimez $\{x\in\mathbb{R} \mid -2\leq x<4\}$ en intervalle.

$[-2,4[$.

Mon repère :

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-D01 fait □ à revoir □

A={-3,-2,-1,0,1,2,3}. Énumérez {x∈A | $x^2 \geq 4$ ∧ x<3}.

{-3,-2,2}.

Mon repère :

L13-D02 fait □ à revoir □

Trouvez en compréhension l'intersection des entiers pairs et des entiers multiples de 3.

{n∈ℤ | ∃k∈ℤ(n=6k)} ; ce sont les multiples de 6.

Mon repère :

L13-D03 fait □ à revoir □

Pour A={1,2,3,4,5}, donnez P(x) tel que {x∈A | P(x)}={2,3,5}.

P(x) : « x est premier ». Sur ce domaine, exactement 2,3,5 conviennent.

Mon repère :

L13-D04 fait □ à revoir □

Décrivez en compréhension l'ensemble des entiers dont le carré est ≤16. Puis énumérez-le.

{n∈ℤ | $n^2 \leq 16$}={-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4}.

Mon repère :

L13-D05 fait □ à revoir □

Deux définitions {x∈ℤ | x>0 ∧ x<4} et {x∈ℕ | 1≤x≤3} donnent-elles le même ensemble ?

Oui : les deux désignent {1,2,3}.

Mon repère :

L13 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles définis par compréhension

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 52-56

PETIT MÉMO / SÉLECTIONNER DANS UN DOMAINE

{x∈U | P(x)} garde exactement les éléments du domaine U qui vérifient P. ∧ correspond à une intersection de filtres ; ∨ à leur union.

À vérifier : Une image peut répéter une valeur ; un ensemble ne répète pas ses éléments.

L13-N01 ____ /2

Énumérez A={n∈ℤ | n²-5n+6=0 ∧ n+1∈{2,3}}. Énumérez ensuite l'ensemble obtenu en remplaçant ∧ par ∨. Présentez les deux ensembles de solutions intermédiaires pour justifier le changement.

$n^2-5n+6=(n-2)(n-3)$, donc la première condition sélectionne {2,3}. La seconde impose n+1=2 ou 3, donc sélectionne {1,2}.

Avec ∧, on prend l'intersection : A={2}. Avec ∨, on prend l'union : {1,2,3}. Évaluer séparément les deux prédicats permet de voir exactement l'effet du connecteur.

1 pt : solutions intermédiaires et intersection ; 1 pt : union après remplacement.

Mon repère :

L13-N02 ____ /2

Soit A={-2,-1,0,1,2}. Définissez B comme l'ensemble des carrés x^2 des éléments x de A, et C={x∈A | x^2∈A}. Énumérez B et C, donnez leurs cardinaux et expliquez pourquoi |B| n'est pas nécessairement |A|.

Les carrés obtenus sont 4,1,0,1,4 ; un ensemble ne répète pas ses éléments. Ainsi B={0,1,4} et |B|=3.

Pour C, on garde les éléments de A dont le carré appartient encore à A. -1,0,1 conviennent ; ±2 donnent 4, qui n'appartient pas à A. Donc C={-1,0,1} et |C|=3. L'application carré peut envoyer plusieurs éléments sur une même image : elle n'est pas injective sur A.

1 pt : B et C corrects ; 1 pt : cardinaux et explication des images répétées.

Mon repère :

L13-N03 ____ /2

Dans U={n∈ℤ | -5≤n≤5}, définissez par compréhension l'ensemble S des entiers dont le carré est impair et qui ne sont pas multiples de 3. Utilisez un quantificateur pour « multiple de 3 ». Énumérez S puis U privé de S.

On peut écrire S={n∈U | n^2 est impair ∧ ¬∃k∈ℤ (n=3k)}. Un carré est impair exactement quand l'entier est impair. Les candidats dans U sont -5,-3,-1,1,3,5 ; on retire -3 et 3.

Ainsi S={-5,-1,1,5}. Son complément relatif dans U est {-4,-3,-2,0,2,3,4}. La négation de l'existence d'un facteur entier traduit correctement « non multiple ».

1 pt : compréhension quantifiée et S ; 1 pt : complément dans le bon univers.

Mon repère :

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

À vérifier : $\emptyset \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-F01 fait □ à revoir □

Calculez $P(\{a\})$.

$\{\emptyset,\{a\}\}$.

Mon repère :

L14-F02 fait □ à revoir □

Combien de parties possède un ensemble à 3 éléments ?

$2^3=8$.

Mon repère :

L14-F03 fait □ à revoir □

$\emptyset$ est-il un sous-ensemble de $\{1,2\}$?

Oui.

Mon repère :

L14-F04 fait □ à revoir □

$\{1\} \in P(\{1,2\})$ est-elle vraie ?

Oui : $\{1\}$ est une partie de $\{1,2\}$.

Mon repère :

L14-F05 fait □ à revoir □

Quel est l'unique élément de $P(\emptyset)$?

$\emptyset$: $P(\emptyset)=\{\emptyset\}$.

Mon repère :

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

À vérifier : $\emptyset \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-M01 fait □ à revoir □

Listez toutes les parties de {a,b}.

∅, {a}, {b}, {a,b}.

Mon repère :

L14-M02 fait □ à revoir □

Listez les 8 parties de {1,2,3}.

∅, {1}, {2}, {3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}.

Mon repère :

L14-M03 fait □ à revoir □

Avec A={a,b,c,d}, combien de parties à un seul élément ?

4 : {a},{b},{c},{d}.

Mon repère :

L14-M04 fait □ à revoir □

Avec A={1,2,3}, {1,4} ∈ P(A) est-elle vraie ?

Non : $4 \notin A$, donc {1,4} n'est pas une partie de A.

Mon repère :

L14-M05 fait □ à revoir □

Distinguez $\emptyset \in P(A)$ et $\emptyset \subseteq A$.

Les deux sont vraies pour tout ensemble A ; l'une exprime l'appartenance à l'ensemble des parties, l'autre une inclusion.

Mon repère :

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

À vérifier : $\emptyset \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-D01 fait □ à revoir □

A={1,2,3,4}. Combien de parties contiennent l'élément 1 ? Expliquez.

$2^3=8$: choisir librement les éléments 2,3,4 en imposant la présence de 1.

Mon repère :

L14-D02 fait □ à revoir □

A={a,b,c}. Combien de parties ont exactement 2 éléments ? Listez-les.

3 : {a,b}, {a,c}, {b,c}.

Mon repère :

L14-D03 fait □ à revoir □

A={∅}. Donnez P(A).

{∅,{∅}}. Attention : ∅ et {∅} sont distincts.

Mon repère :

L14-D04 fait □ à revoir □

Expliquez pourquoi $A \in P(A)$ pour tout ensemble A.

Parce que $A \subseteq A$; or P(A) regroupe toutes les parties de A.

Mon repère :

L14-D05 fait □ à revoir □

Montrez que $A \subseteq B$ implique $P(A) \subseteq P(B)$.

Toute partie X de A vérifie $X \subseteq A \subseteq B$; donc $X \in P(B)$.

Mon repère :

L14 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Ensembles des parties

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 57-58

PETIT MÉMO / PASSER AUX ENSEMBLES DES PARTIES

$X \in P(A)$ équivaut à $X \subseteq A$. Si A a n éléments, chaque élément est choisi ou non : $|P(A)|=2^n$.

À vérifier : $\emptyset \in P(A)$ et $A \in P(A)$ sont toujours vraies ; un même cardinal n'impose pas les mêmes éléments.

L14-N01 ____ /2

Prouvez $P(A \cap B)=P(A) \cap P(B)$ pour tous ensembles A,B en partant d'une partie X. L'égalité analogue $P(A \cup B)=P(A) \cup P(B)$ est-elle toujours vraie ? Donnez un contre-exemple minimal avec deux singletons disjoints.

$X \in P(A \cap B)$ équivaut à $X \subseteq A \cap B$, donc à $X \subseteq A$ et $X \subseteq B$, puis à $X \in P(A) \cap P(B)$. L'équivalence pour tout X prouve l'égalité.

Pour $A=\{a\}$, $B=\{b\}$, avec $a \neq b$, la partie $\{a,b\}$ appartient à $P(A \cup B)$, mais ni à $P(A)$ ni à $P(B)$. L'égalité avec l'union est donc fausse en général ; une partie peut mélanger des éléments des deux ensembles.

1 pt : preuve de l'égalité pour $\cap$; 1 pt : contre-exemple pour $\cup$.

Mon repère :

L14-N02 ____ /2

Un ensemble A contient $n \geq 2$ éléments, dont deux éléments distincts p et q. Combien de parties de A contiennent exactement l'un de p,q ? Combien ne contiennent pas les deux simultanément ? Justifiez et donnez les deux valeurs pour n=4.

Pour exactement l'un des deux, on choisit lequel en 2 façons, puis librement chacun des n-2 autres éléments : $2 \times 2^{n-2}=2^{n-1}$ parties.

Pour ne pas avoir les deux, les choix sur {p,q} sont aucun, p seul ou q seul : $3 \times 2^{n-2}$ parties. Pour n=4, les nombres sont 8 et 12. Le second compte aussi les parties qui ne contiennent ni p ni q.

1 pt : 2^{n-1} justifié ; 1 pt : $3 \times 2^{n-2}$, valeurs et distinction.

Mon repère :

L14-N03 ____ /2

Prouvez $A \subseteq B$ si et seulement si $P(A) \subseteq P(B)$. Déduisez que $P(A)=P(B)$ entraîne $A=B$. Est-ce que la seule égalité des cardinaux $|P(A)|=|P(B)|$ impose aussi $A=B$? Donnez un contre-exemple fini.

Si $A \subseteq B$, toute partie de A est une partie de B. Réciproquement, $A \in P(A)$; si $P(A) \subseteq P(B)$, alors $A \in P(B)$, donc $A \subseteq B$.

Si les ensembles des parties sont égaux, les deux inclusions donnent $A \subseteq B$ et $B \subseteq A$, donc $A=B$. Une égalité de cardinaux est moins forte : $A=\{0\}$ et $B=\{1\}$ sont distincts, mais leurs ensembles des parties possèdent chacun deux éléments.

1 pt : les deux sens de l'équivalence ; 1 pt : égalité des ensembles distinguée de celle des cardinaux.

Mon repère :

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-F01 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{3,4\}$. Calculez $A \cap B$.

$\{3\}$.

Mon repère :

L15-F02 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{3,4\}$. Calculez $A \cup B$.

$\{1,2,3,4\}$.

Mon repère :

L15-F03 fait ☐ à revoir ☐

$C=\{1,2,3,4,5\}$, $A=\{2,4\}$. Donnez $C \setminus A$ (complément relatif).

$\{1,3,5\}$.

Mon repère :

L15-F04 fait ☐ à revoir ☐

Quelle opération correspond au « ET » logique ?

L'intersection $\cap$.

Mon repère :

L15-F05 fait ☐ à revoir ☐

Quelle opération correspond au « OU » logique ?

L'union $\cup$.

Mon repère :

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-M01 fait □ à revoir □

$C=\{1,\ldots,8\}$, $A=\{1,3,5,7\}$, $B=\{3,4,5\}$. Calculez $A \cap B$ et $A \cup B$.

$A \cap B=\{3,5\}$; $A \cup B=\{1,3,4,5,7\}$.

Mon repère :

L15-M02 fait □ à revoir □

Dans le même univers C, calculez le complément $C \setminus (A \cup B)$.

$\{2,6,8\}$.

Mon repère :

L15-M03 fait □ à revoir □

Vérifiez sur $A=\{1,2\}$, $B=\{2,3\}$, $C=\{2,4\}$ que $A \cap (B \cup C)=(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

$B \cup C=\{2,3,4\}$, donc gauche $\{2\}$; droite $\{2\} \cup \{2\}=\{2\}$.

Mon repère :

L15-M04 fait □ à revoir □

Calculez $A \setminus B$ pour $A=\{1,2,3,4\}$, $B=\{2,4,6\}$.

$\{1,3\}$.

Mon repère :

L15-M05 fait □ à revoir □

Énoncez De Morgan pour le complément de $A \cup B$ dans U.

$U \setminus (A \cup B)=(U \setminus A) \cap (U \setminus B)$.

Mon repère :

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-D01 fait ☐ à revoir ☐

$U=\{1,\ldots,7\}$, $A=\{1,2,4,7\}$, $B=\{2,3,7\}$. Calculez $U \setminus (A \cap B)$, puis $(U \setminus A) \cup (U \setminus B)$.

$A \cap B=\{2,7\}$. Les deux donnent $\{1,3,4,5,6\}$.

Mon repère :

L15-D02 fait ☐ à revoir ☐

Prouvez $A \cap (B \cup C)=(A \cap B) \cup (A \cap C)$ en traduisant l'appartenance en logique.

$x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge ((x \in B) \vee (x \in C)) \Leftrightarrow ((x \in A) \wedge (x \in B)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in C))$.

Mon repère :

L15-D03 fait ☐ à revoir ☐

Donnez un contre-exemple à $A \cap (B \cup C)=(A \cap B) \cup C$.

$A=\{1\}$, $B=\varnothing$, $C=\{2\}$. Gauche $\varnothing$, droite $\{2\}$.

Mon repère :

L15-D04 fait ☐ à revoir ☐

Si $A \subseteq B$, simplifiez $A \cap B$ et $A \cup B$.

$A \cap B=A$; $A \cup B=B$.

Mon repère :

L15-D05 fait ☐ à revoir ☐

$A=\{1,2,3\}$, $B=\{2,4,5\}$. Décrivez $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

$\{1,3,4,5\}$: éléments appartenant à exactement un des deux ensembles.

Mon repère :

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/2

Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N01

____ /2

On définit $A \Delta B = (A \text{ privé de } B) \cup (B \text{ privé de } A)$. Prouvez $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$ en étudiant l'appartenance d'un élément x selon les huit cas possibles. Quelle règle sur le nombre d'appartenances décrit le résultat ?

x appartient à $A \Delta B$ exactement lorsque ses deux appartenances sont différentes. Appliquer encore ΔC laisse x présent exactement quand il appartient à un nombre impair des trois ensembles.

Dans l'ordre des bits 000,001,010,011,100,101,110,111, les deux parenthésages donnent 0,1,1,0,1,0,0,1. Les résultats coïncident dans tous les cas : l'opération est associative. Les quatre cas retenus sont une appartenance ou trois appartenances.

A	B	C	$(A \Delta B) \Delta C$	$A \Delta (B \Delta C)$
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

1 pt : huit cas corrects ; 1 pt : conclusion et interprétation par la parité.

Mon repère :

L15 / ENSEMBLES ET QUANTIFICATEURS

Opérations sur les ensembles et algèbre

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 2/2 Cours p. 59-65

PETIT MÉMO / TRADUIRE L'APPARTENANCE EN LOGIQUE

$x \in A \cap B$ signifie $x \in A$ et $x \in B$; $x \in A \cup B$ signifie au moins l'un des deux. $x \in A$ privé de B signifie $x \in A$ et $x \notin B$.

À vérifier : Fixez l'univers du complément ; prouvez une égalité par appartenance ou par deux inclusions.

L15-N02 ____ /2

Prouvez que A privé de B = A privé de C si et seulement si $A \cap B = A \cap C$. Peut-on en conclure $B = C$? Fournissez un contre-exemple avec A non vide et expliquez ce que l'égalité permet réellement de connaître.

À l'intérieur de A, A privé de B et $A \cap B$ sont complémentaires. Prendre le complément relatif dans A transforme donc l'égalité des différences en l'égalité des intersections, et réciproquement.

Cela n'impose pas $B = C$: $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$ donnent deux différences égales à $\{1\}$ mais $B \neq C$. L'égalité fixe seulement quels éléments de A appartiennent à B et C ; elle ne dit rien de leurs éléments hors de A.

1 pt : preuve de l'équivalence ; 1 pt : contre-exemple et portée de la conclusion.

Mon repère :

L15-N03 ____ /2

On cherche X tel que $A \cap X = B$ et $A \cup X = C$. Trouvez des conditions nécessaires et suffisantes sur A,B,C, puis déterminez tous les X possibles. Appliquez à $A = \{1,2\}$, $B = \{2\}$, $C = \{1,2,3\}$.

Nécessairement $B \subseteq A \subseteq C$. Ces conditions sont aussi suffisantes : poser $X = B \cup (C \text{ privé de } A)$ donne $A \cap X = B$ et $A \cup X = C$.

La solution est unique : à l'intérieur de A, X doit contenir exactement B ; hors de A, il doit contenir exactement C privé de A. Pour les données proposées, $X = \{2,3\}$. Si l'une des deux inclusions échoue, il n'existe aucune solution.

1 pt : conditions nécessaires et suffisantes ; 1 pt : formule, unicité et application.

Mon repère :

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-F01 fait □ à revoir □

Développez $\forall x \in X\ P(x)$ sans quantificateur borné.

$\forall x\ (x \in X \Rightarrow P(x))$.

Mon repère :

L16-F02 fait □ à revoir □

Développez $\exists x \in X\ P(x)$ sans quantificateur borné.

$\exists x\ (x \in X \wedge P(x))$.

Mon repère :

L16-F03 fait □ à revoir □

À quelle opération logique associe-t-on $\forall x \in X$?

À $\Rightarrow$ dans la forme non bornée.

Mon repère :

L16-F04 fait □ à revoir □

À quelle opération logique associe-t-on $\exists x \in X$?

À $\wedge$ dans la forme non bornée.

Mon repère :

L16-F05 fait □ à revoir □

Niez $\forall x \in X\ P(x)$.

$\exists x \in X\ \neg P(x)$.

Mon repère :

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-M01 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\exists x \in X\ (P(x) \wedge Q(x))$.

$\forall x \in X\ (\neg P(x) \vee \neg Q(x))$.

Mon repère :

L16-M02 fait ☐ à revoir ☐

Développez $\forall n \in \mathbb{N}\ (n \geq 0)$ sous la forme $\forall n\ (\ldots)$.

$\forall n\ (n \in \mathbb{N} \Rightarrow n \geq 0)$.

Mon repère :

L16-M03 fait ☐ à revoir ☐

Développez $\exists n \in \mathbb{Z}\ (n^2 = 9)$ sous la forme $\exists n\ (\ldots)$.

$\exists n\ (n \in \mathbb{Z} \wedge n^2 = 9)$.

Mon repère :

L16-M04 fait ☐ à revoir ☐

Sur $U=\{0,1,2\}$, $X=\{1,2\}$, $P(x)$: $x=0$. Évaluez $\exists x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$.

Vraie, en choisissant $x=0$ hors de X : $0 \Rightarrow P(0)$ vaut 1. Ce n'est pas $\exists x \in X\ P(x)$.

Mon repère :

L16-M05 fait ☐ à revoir ☐

Sur $X=\{2,4\}$, évaluez $\forall x \in X$ « x est pair » et $\exists x \in X$ « $x>3$ ».

Les deux sont vraies : les deux sont pairs ; $x=4$ convient.

Mon repère :

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-D01 fait ☐ à revoir ☐

Niez $\forall x \in X\ \exists y \in Y\ (R(x,y) \Rightarrow S(y))$.

$\exists x \in X\ \forall y \in Y\ (R(x,y) \wedge \neg S(y))$.

Mon repère :

L16-D02 fait ☐ à revoir ☐

Pour $U=\{1,2,3\}$, $X=\{1,2\}$, $P(x)$: $x=3$, comparez $\exists x \in X\ P(x)$ et $\exists x \in U(x \in X \Rightarrow P(x))$.

Première fausse ; seconde vraie grâce à $x=3$ hors de X.

Mon repère :

L16-D03 fait ☐ à revoir ☐

Traduisez « Toute personne inscrite a un badge » en version bornée, puis non bornée.

$\forall x \in \text{Inscrits}\ \text{Badge}(x)$; $\forall x\ (x \in \text{Inscrits} \Rightarrow \text{Badge}(x))$.

Mon repère :

L16-D04 fait ☐ à revoir ☐

Expliquez pourquoi $\forall x(x \in X \wedge P(x))$ n'est pas la traduction de $\forall x \in X\ P(x)$.

La mauvaise formule impose à tout objet d'appartenir à X ; la bonne forme conditionne P aux seuls x de X.

Mon repère :

L16-D05 fait ☐ à revoir ☐

Évaluez $\forall x \in \varnothing\ P(x)$ et $\exists x \in \varnothing\ P(x)$, quel que soit P.

$\forall$ est vraie (aucun contre-exemple) ; $\exists$ est fausse (aucun témoin).

Mon repère :

L16 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Quantificateurs bornés

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 67-70

PETIT MÉMO / DÉVELOPPER UN QUANTIFICATEUR BORNÉ

Dans un univers U, $\forall x \in X\ P$ devient $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P)$. L'existentiel devient $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P)$.

À vérifier : Une implication sous $\exists$ peut être vraie avec un témoin hors de X : ce n'est pas le filtre voulu.

L16-N01 ____ /2

Dans $U=\{0,1\}$, prenez $X=\varnothing$ et $P(x)$ toujours faux. Comparez $\forall x \in X\ P(x)$ avec $\forall x \in U\ (x \in X \wedge P(x))$, puis $\exists x \in X\ P(x)$ avec $\exists x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$. Donnez les quatre valeurs et réparez les traductions.

La première formule bornée universelle est vraie par vacuité ; la mauvaise conjonction universelle est fausse. L'existentielle bornée est fausse ; la mauvaise implication existentielle est vraie, car tout x de U est hors de X.

Les traductions correctes sont $\forall x \in U\ (x \in X \Rightarrow P(x))$ et $\exists x \in U\ (x \in X \wedge P(x))$. L'universel filtre par une implication ; l'existentiel exige une appartenance avec une conjonction.

1 pt : quatre valeurs correctes ; 1 pt : deux traductions réparées.

Mon repère :

L16-N02 ____ /2

Niez $F = \exists x \in X \forall y \in Y\ (R(x,y) \Rightarrow S(y))$. Évaluez F et sa négation dans les trois cas : (i) $X=\{a\}, Y=\varnothing$; (ii) $X=\varnothing, Y=\{b\}$; (iii) $X=Y=\varnothing$. Ne supposez pas qu'un domaine est non vide sans le dire.

$\neg F$ équivaut à $\forall x \in X \exists y \in Y\ (R(x,y) \wedge \neg S(y))$.

(i) L'universel intérieur est vrai par vacuité et a fournit le témoin : F vraie, $\neg F$ fausse. (ii) Aucun x ne peut témoigner : F fausse, $\neg F$ vraie. (iii) Même conclusion qu'en (ii), car l'existentiel extérieur porte sur $\varnothing$. La présence d'un universel intérieur vide ne crée pas un témoin extérieur.

1 pt : négation ; 1 pt : les trois cas justifiés.

Mon repère :

L16-N03 ____ /2

Soit $X=\{x \in U \mid P(x)\}$. Montrez que $\forall x \in X \exists y \in Y\ R(x,y)$ équivaut à $\forall x \in U\ (P(x) \Rightarrow \exists y \in Y\ R(x,y))$. Pourquoi ne peut-on pas remplacer $\Rightarrow$ par $\wedge$? Construisez un contre-exemple sur $U=\{0,1\}$, $X=\{0\}$, $Y=\{a\}$.

La version non bornée doit imposer l'existence d'un y seulement lorsque x appartient à X, c'est-à-dire lorsque $P(x)$ est vraie : cela donne exactement l'implication affichée.

Prenons P vraie seulement en 0 et $R=\{(0,a)\}$. Chaque élément de X a un témoin, donc la bonne formule est vraie. La conjonction sous $\forall x \in U$ exige aussi $P(1)$, qui est fausse : elle rejette à tort le cas proposé. La traduction reste correcte même si Y est vide.

1 pt : équivalence expliquée ; 1 pt : contre-exemple au remplacement par $\wedge$.

Mon repère :

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-F01 fait □ à revoir □

$E=\{ana,ben\}$, $C=\{math,prog\}$. Combien d'éléments dans $E \times C$?

$2 \times 2 = 4$ couples.

Mon repère :

L17-F02 fait □ à revoir □

Énumérez $E \times C$ pour $E=\{a,b\}$, $C=\{1,2\}$.

$\{(a,1),(a,2),(b,1),(b,2)\}$.

Mon repère :

L17-F03 fait □ à revoir □

$I(x,c)$ signifie que x suit le cours c. Traduisez « Ana suit math ».

$I(ana,math)$.

Mon repère :

L17-F04 fait □ à revoir □

Traduisez « Tous les étudiants suivent math ».

$\forall x \in E\ I(x,math)$.

Mon repère :

L17-F05 fait □ à revoir □

Traduisez « Il existe un étudiant inscrit à prog ».

$\exists x \in E\ I(x,prog)$.

Mon repère :

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-M01 fait □ à revoir □

$E=\{a,b\}$, $C=\{m,p\}$, Inscrit$=\{(a,m),(a,p),(b,p)\}$. Est-ce que $\forall x \in E \exists c \in C\ I(x,c)$?

Oui : a suit m ou p, b suit p.

Mon repère :

L17-M02 fait □ à revoir □

Sur les mêmes données, $\exists c \in C \forall x \in E\ I(x,c)$ est-elle vraie ?

Oui : p est suivi par a et b.

Mon repère :

L17-M03 fait □ à revoir □

Sur les mêmes données, $\exists x \in E \forall c \in C\ I(x,c)$ est-elle vraie ?

Oui : a suit m et p.

Mon repère :

L17-M04 fait □ à revoir □

Traduisez en français $\forall c \in C\ \exists x \in E\ I(x,c)$.

Chaque cours compte au moins un étudiant inscrit.

Mon repère :

L17-M05 fait □ à revoir □

Donnez un exemple montrant que $\forall x \exists c\ I(x,c)$ n'impose pas un cours commun.

$E=\{a,b\}$, $C=\{m,p\}$, Inscrit$=\{(a,m),(b,p)\}$: tous ont un cours mais aucun cours n'est commun.

Mon repère :

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-D01 fait □ à revoir □

$E=\{a,b,c\}$, $C=\{m,p\}$, $Inscrit=\{(a,m),(a,p),(b,p)\}$. Évaluez $\forall x \exists c\ I$, $\exists c \forall x\ I$, $\exists x \forall c\ I$.

Faux (c sans cours) ; faux (aucun cours pour c) ; vrai (a suit m et p).

Mon repère :

L17-D02 fait □ à revoir □

Avec les mêmes données, décrivez en compréhension les étudiants sans inscription.

$\{x \in E \mid \neg \exists c \in C\ I(x,c)\} = \{c\}$.

Mon repère :

L17-D03 fait □ à revoir □

Construisez une relation sur $E=\{1,2\}$, $C=\{a,b\}$ telle que $\forall x \exists c\ I$ vraie mais $\exists c \forall x\ I$ fausse.

$I=\{(1,a),(2,b)\}$; chacun a un cours différent.

Mon repère :

L17-D04 fait □ à revoir □

Comparez « chaque étudiant suit tous les cours » et « chaque cours a au moins un étudiant » avec formules.

$\forall x \in E \forall c \in C\ I(x,c)$ versus $\forall c \in C \exists x \in E\ I(x,c)$.

Mon repère :

L17-D05 fait □ à revoir □

Niez $\exists c \in C \forall x \in E\ I(x,c)$ et expliquez en français.

$\forall c \in C \exists x \in E\ \neg I(x,c)$: pour chaque cours, au moins un étudiant ne le suit pas.

Mon repère :

L17 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Produits, relations et ordre des quantificateurs

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1 Cours p. 71-81

PETIT MÉMO / LIRE UNE RELATION COMME UNE MATRICE

Une relation $I \subseteq E \times C$ indique quels couples sont présents. $\forall e \exists c$ exige une présence dans chaque ligne ; $\exists c \forall e$ exige une colonne complète.

À vérifier : Le témoin dépend de ce qui est quantifié avant lui ; une ligne et une colonne complètes sont deux contraintes.

L17-N01 ____ /2

Soient $E=\{a,b,c\}$ et $C=\{m,p\}$. Construisez une relation $I \subseteq E \times C$ telle que chaque étudiant suive au moins un cours mais qu'aucun cours ne soit suivi par tous. Quel est le plus petit nombre de couples possible ? Prouvez la minimalité.

La relation $\{(a,m),(b,m),(c,p)\}$ convient : chaque étudiant apparaît au moins une fois ; m manque pour c et p manque pour a et b. Ainsi $\forall e \exists c\ I(e,c)$ est vraie et $\exists c \forall e\ I(e,c)$ est fausse.

Il faut au moins trois couples : les trois étudiants doivent chacun apparaître dans un couple, et un couple ne couvre qu'un étudiant. L'exemple atteint cette borne, donc le minimum est 3.

1 pt : relation vérifiant les deux propriétés ; 1 pt : preuve du minimum.

Mon repère :

L17-N02 ____ /2

Sur $E=\{a,b,c\}$, $C=\{m,p,q\}$, on a seulement $I=\{(a,m),(b,p),(c,q)\}$. On peut ajouter des couples. Quel nombre minimal d'ajouts permet à la fois l'existence d'un étudiant suivant tous les cours et l'existence d'un cours suivi par tous ? Donnez les ajouts et prouvez le minimum.

Ajoutons $(a,p),(a,q),(c,p)$. Alors a suit m,p,q et tous les étudiants suivent p. Trois ajouts suffisent.

Initialement, chaque ligne et chaque colonne a un seul couple. Une ligne complète demande deux ajouts et une colonne complète en demande deux. Ces deux besoins ne peuvent partager qu'un seul couple, à leur intersection : il faut donc au moins 2+2-1=3 ajouts. L'exemple atteint le minimum.

1 pt : trois ajouts qui conviennent ; 1 pt : borne inférieure justifiée.

Mon repère :

L17-N03 ____ /2

On a $R \subseteq E \times U$ et $S \subseteq U \times C$. Comparez $F=\forall e \in E \exists u \in U \forall c \in C\ (R(e,u) \wedge S(u,c))$ et $G=\forall e \in E \forall c \in C \exists u \in U\ (R(e,u) \wedge S(u,c))$. Prouvez $F \Rightarrow G$. Le sens inverse est-il vrai ? Cherchez un contre-exemple avec un étudiant, deux intermédiaires et deux cours.

Si F est vraie, le même intermédiaire choisi pour un étudiant convient à chacun des cours : G est vraie.

Pour la réciproque, prenons $E=\{a\}$, $U=\{u1,u2\}$, $C=\{m,p\}$, $R=\{(a,u1),(a,u2)\}$ et $S=\{(u1,m),(u2,p)\}$. G est vraie : choisir u1 pour m et u2 pour p. F est fausse : aucun intermédiaire ne dessert tous les cours. L'ordre des quantificateurs contrôle la dépendance du témoin.

1 pt : preuve de $F \Rightarrow G$; 1 pt : contre-exemple complet à la réciproque.

Mon repère :

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-F01 fait □ à revoir □

Dans une condition SQL, que représente AND en logique ?

∧.

Mon repère :

L18-F02 fait □ à revoir □

Que représente OR ?

∨.

Mon repère :

L18-F03 fait □ à revoir □

Que représente NOT ?

¬.

Mon repère :

L18-F04 fait □ à revoir □

Que teste EXISTS (sous-requête) ?

Qu'au moins une ligne est renvoyée ; correspond à ∃.

Mon repère :

L18-F05 fait □ à revoir □

Que signifie NOT EXISTS ?

Aucune ligne ne vérifie la condition ; correspond à ¬∃.

Mon repère :

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-M01 fait □ à revoir □

E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Quels étudiants suivent prog ?

{ana,ben}.

Mon repère :

L18-M02 fait □ à revoir □

Sur ces données, quels étudiants ne suivent aucun cours ?

{cleo}.

Mon repère :

L18-M03 fait □ à revoir □

Traduisez « étudiants suivant math » en compréhension.

{x∈E | I(x,math)}={ana}.

Mon repère :

L18-M04 fait □ à revoir □

Que renvoie SELECT i.etudiant FROM Inscrit i WHERE i.cours = 'prog' ?

Les valeurs ana et ben (sans doublons ici).

Mon repère :

L18-M05 fait □ à revoir □

Interprétez ∀x P(x) à l'aide d'une négation existentielle.

∀x P(x) ≡ ¬∃x ¬P(x), fondement des formulations NOT EXISTS.

Mon repère :

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/2

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-D01

fait □ à revoir □

Écrivez une requête SQL retournant les étudiants sans inscription (tables Etudiant(id), Inscrit(etudiant,cours)).

La sous-requête cherche une inscription de l'étudiant courant. NOT EXISTS retient cet étudiant seulement si aucune inscription correspondante n'est trouvée.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Inscrit i WHERE i.etudiant = e.id
);
```

Mon repère :

L18-D02

fait □ à revoir □

Écrivez une requête SQL pour les étudiants inscrits à math ET prog, avec EXISTS.

Il faut deux existences, éventuellement portées par deux lignes différentes. La première cherche math, la seconde prog, pour le même étudiant.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM Inscrit i
  WHERE i.etudiant = e.id AND i.cours = 'math'
) AND EXISTS (
  SELECT 1 FROM Inscrit j
  WHERE j.etudiant = e.id AND j.cours = 'prog'
);
```

Mon repère :

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 2/2

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-D03

fait □ à revoir □

Exprimez « tous les étudiants suivent au moins un cours » avec NOT EXISTS en logique.

¬∃x∈E (¬∃c∈C I(x,c)) ; aucun étudiant n'est sans cours.

Mon repère :

L18-D04

fait □ à revoir □

Dans les données de base, évaluez ∃x∈E∀c∈C I(x,c) et donnez un témoin.

Vraie, témoin ana.

Mon repère :

L18-D05

fait □ à revoir □

Écrivez la condition logique « étudiant suit prog mais pas math ». Évaluez-la sur la base.

I(x,prog) ∧ ¬I(x,math) ; ensemble {ben}.

Mon repère :

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/2

Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N01 ____ /2

Les tables sont Etudiant(id), Cours(id), Inscrit(etudiant,cours), sans NULL dans ces colonnes. Écrivez une requête retournant les étudiants inscrits à tous les cours, avec NOT EXISTS. Testez E={ana,ben,cleo}, C={math,prog}, I={(ana,math),(ana,prog),(ben,prog)}. Que renvoie la requête si C est vide ?

Un étudiant convient s'il n'existe aucun cours pour lequel il n'existe aucune de ses inscriptions. La requête ci-dessous traduit cette double négation.

Avec les données proposées, seule ana est renvoyée. Si Cours est vide, aucun cours manquant ne peut être trouvé : tous les étudiants sont renvoyés, conformément à la vérité de $\forall c \in \varnothing\ I(e,c)$.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Cours c
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM Inscrit i
    WHERE i.etudiant = e.id AND i.cours = c.id
  )
);
```

1 pt : requête corrélée correcte ; 1 pt : résultat et cas des cours vides.

Mon repère :

L18 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

SQL, EXISTS et NOT EXISTS

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 2/2 Cours p. 82-89

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET SQL

EXISTS teste la présence d'une ligne ; NOT EXISTS son absence. Pour « tous », cherchez l'absence d'un contre-exemple. Corrélez la sous-requête à l'objet courant.

À vérifier : Les exercices F/M/D supposent des colonnes de comparaison sans NULL. Le Ninja N03 introduit explicitement UNKNOWN.

L18-N02 ____ /2

On veut les étudiants sans inscription. La requête ci-dessous est-elle correcte ? Trouvez une base à deux étudiants où elle échoue, expliquez l'erreur puis réparez-la. Les colonnes utilisées ne contiennent pas NULL.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM Inscrit i);
```

Prenons Etudiant={ana,ben} et Inscrit={(ana,math)}. La sous-requête initiale trouve une ligne pour tous les étudiants ; NOT EXISTS est donc faux pour tous et personne n'est renvoyé, alors que ben devrait l'être.

La sous-requête n'est pas corrélée à e. Il faut chercher l'absence d'inscription de cet étudiant précis, avec i.etudiant=e.id. La version corrigée renvoie ben sur cet exemple.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Inscrit i WHERE i.etudiant = e.id
);
```

1 pt : contre-exemple et diagnostic ; 1 pt : corrélation réparée.

Mon repère : _____

L18-N03 ____ /2

Etudiant contient les id 1 et 2 ; Inscrit.etudiant contient 1 et NULL. Règles fournies : une comparaison avec NULL donne UNKNOWN ; TRUE AND UNKNOWN donne UNKNOWN ; FALSE AND UNKNOWN donne FALSE ; WHERE garde seulement TRUE. Que renvoie « id NOT IN (SELECT etudiant FROM Inscrit) » ? Comparez avec un NOT EXISTS corrélé et expliquez la différence.

Pour id=1, NOT IN est faux à cause de la valeur 1 présente. Pour id=2, il se développe en 2<>1 AND 2<>NULL, soit TRUE AND UNKNOWN : UNKNOWN, rejeté par WHERE. La première condition ne renvoie donc aucun étudiant.

Avec NOT EXISTS corrélé par i.etudiant=e.id, la ligne NULL ne satisfait l'égalité pour aucun id. L'étudiant 1 possède une correspondance ; l'étudiant 2 n'en possède pas. La requête ci-dessous renvoie donc 2. Ce problème sort explicitement du modèle classique à deux valeurs.

```
SELECT e.id FROM Etudiant e
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM Inscrit i WHERE i.etudiant = e.id
);
```

1 pt : résultat de NOT IN expliqué ; 1 pt : NOT EXISTS et rôle de UNKNOWN.

Mon repère : _____

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-F01 fait □ à revoir □

À quel quantificateur correspond all(...) ?

∀ : toutes les conditions sont vraies.

Mon repère :

L19-F02 fait □ à revoir □

À quel quantificateur correspond any(...) ?

∃ : au moins une condition est vraie.

Mon repère :

L19-F03 fait □ à revoir □

La liste t=[1,2,2,5] est-elle triée dans l'ordre non décroissant ?

Oui : $1 \leq 2 \leq 2 \leq 5$.

Mon repère :

L19-F04 fait □ à revoir □

La liste t=[3,1,4] est-elle triée ?

Non : $3 > 1$.

Mon repère :

L19-F05 fait □ à revoir □

Que teste all(t[i] <= t[i+1] for i in range(len(t)-1)) ?

Que les éléments successifs sont non décroissants : t est triée.

Mon repère :

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-M01 fait □ à revoir □

Écrivez en logique « t n'est pas triée » pour une liste de longueur n≥2.

∃i∈{0,…,n-2} (t[i]>t[i+1]).

Mon repère :

L19-M02 fait □ à revoir □

Écrivez une expression Python avec any(…) testant si t contient zéro.

Un seul élément égal à zéro suffit ; sur une liste vide, aucun témoin n'existe.

```
any(x == 0 for x in t)
```

Mon repère :

L19-M03 fait □ à revoir □

Écrivez en logique « t contient un doublon » (n éléments).

∃i,j∈{0,…,n-1} (i<j ∧ t[i]=t[j]).

Mon repère :

L19-M04 fait □ à revoir □

Pour t=[2,5,2], évaluez any(t[i] > t[i+1] for i in range(len(t)-1)).

True : à i=1, 5>2.

Mon repère :

L19-M05 fait □ à revoir □

Traduisez « tous les éléments de t sont positifs ou nuls » en Python.

Chaque élément doit être positif ou nul ; pour une liste vide, le résultat est True.

```
all(x >= 0 for x in t)
```

Mon repère :

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-D01

fait □ à revoir □

Pour t=[2,2,5], donnez une expression Python avec any détectant un doublon sans utiliser set.

On teste uniquement i<j : on ne compare pas un élément à lui-même et on évite de tester deux fois chaque paire. Pour [2,2,5], le résultat est True avec i=0,j=1.

```
any(t[i] == t[j]
    for i in range(len(t))
    for j in range(i+1, len(t)))
```

Mon repère :

L19-D02

fait □ à revoir □

Exprimez « t contient son maximum » avec quantificateurs, si t est non vide.

∃i∈{0,…,n-1} ∀j∈{0,…,n-1} (t[i]≥t[j]).

Mon repère :

L19-D03

fait □ à revoir □

Donnez un code Python all(...) qui vérifie « chaque élément est ≤ un maximum m donné ».

Ce test vérifie que m majore les éléments. Il ne garantit pas que m est atteint dans la liste ; voir le problème Ninja N01.

```
all(x <= m for x in t)
```

Mon repère :

L19-D04

fait □ à revoir □

Une liste vide satisfait-elle all(x>0 for x in t) ? Et any(x>0 for x in t) ?

all(...) vaut True par vacuité ; any(...) vaut False (aucun témoin).

Mon repère :

L19-D05

fait □ à revoir □

Traduisez « chaque élément possède un autre élément strictement plus grand » en logique, et discutez pour une liste finie non vide.

Pour une liste t de longueur n, avec I={i∈ℤ | 0≤i<n}, la formule est ∀i∈I∃j∈I (t[j]>t[i]). Elle est fausse pour toute liste finie non vide de réels : un indice de maximum ne possède aucun témoin plus grand. Pour la liste vide, elle est vraie par vacuité.

Mon repère :

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/2

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N01

____ /2

Une personne utilise all(x <= m for x in t) pour vérifier que m est le maximum d'une liste t de réels. Donnez un contre-exemple. Réparez avec all et any, sans max ni set, et faites en sorte que le test soit faux pour une liste vide. Testez t=[1,2] avec m=3 puis m=2.

Pour t=[1,2] et m=3, le test initial est vrai, mais 3 n'est pas un élément de la liste : il n'est pas son maximum. Il ne teste qu'une borne supérieure.

Il faut ajouter l'existence d'un élément égal à m. L'expression ci-dessous est fausse pour m=3 et vraie pour m=2. Pour t vide, any vaut False : le test complet est donc False. En logique : $(\exists i\ t[i]=m)\wedge(\forall j\ t[j]\le m)$.

```
any(x == m for x in t) and all(x <= m for x in t)
```

1 pt : contre-exemple ; 1 pt : test réparé, y compris le cas vide.

Mon repère :

L19 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Python : all et any

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 2/2

Cours p. 90-94

PETIT MÉMO / RELIER QUANTIFICATEURS ET PYTHON

Sur des listes finies de réels, all exprime « tous » et any « au moins un ». Sur une liste vide, all vaut True et any vaut False.

À vérifier : Un filtre change le domaine ; and peut court-circuiter une expression dangereuse. On exclut ici les valeurs NaN.

L19-N02 ____ /2

Comparez les deux expressions ci-dessous pour (a,b)=([1,2],[1,2]), ([],[1]) et ([],[]). Interprétez chaque expression avec des quantificateurs et expliquez pourquoi on ne peut pas échanger all et any.

```
P = all(any(x == y for y in b) for x in a)
Q = any(all(x == y for x in a) for y in b)
```

P exprime ∀x∈a∃y∈b (x=y) : chaque valeur de a apparaît dans b. Q exprime ∃y∈b∀x∈a (x=y) : une seule valeur de b égale toutes celles de a.

Pour ([1,2],[1,2]), on obtient (P,Q)=(True,False). Pour ([],[1]), on obtient (True,True) : l'universel intérieur est vide et 1 peut servir de témoin. Pour ([],[]), on obtient (True,False) : aucun témoin extérieur pour Q. Les témoins n'ont pas la même dépendance.

1 pt : trois couples exacts ; 1 pt : quantificateurs et dépendance du témoin.

Mon repère :

L19-N03 ____ /2

Pour une liste de réels t=[0,2], comparez les deux tests ci-dessous. Pourquoi le premier ne signale-t-il pas le zéro ? Le second provoque-t-il une division par zéro ? Écrivez enfin un test exigeant une liste non vide dont chaque élément est non nul et vérifie 10/x>1.

```
P = all(10/x > 1 for x in t if x != 0)
Q = all(x != 0 and 10/x > 1 for x in t)
```

P ignore le zéro : le filtre if x!=0 le retire du domaine ; il ne teste que 2 et vaut True. Q teste tous les éléments. Pour x=0, x!=0 vaut False et and n'évalue pas 10/x : pas de division par zéro ; all renvoie False et s'arrête.

La version ci-dessous ajoute la non-vacuité. Elle vaut False pour [] et pour [0,2], et True pour [2,5]. Un filtre supprime les objets ; une condition universelle peut les rejeter.

```
bool(t) and all(x != 0 and 10/x > 1 for x in t)
```

1 pt : deux résultats et court-circuit expliqués ; 1 pt : test non vide correct.

Mon repère :

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

FACILE / AUTOMATISMES · série 1/1

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-F01 fait □ à revoir □

A(u) : « u est admin » ; S(u,f) : « u est autorisé à supprimer f ». Formalisez « si u est autorisé à supprimer f, u est admin ».

S(u,f) ⇒ A(u).

Mon repère :

L20-F02 fait □ à revoir □

Dans « Seuls les administrateurs peuvent supprimer », quelle condition est nécessaire ?

Être administrateur est nécessaire pour supprimer.

Mon repère :

L20-F03 fait □ à revoir □

« Seuls les admins peuvent supprimer » garantit-il que tout admin peut supprimer ?

Non : être admin n'est pas nécessairement suffisant.

Mon repère :

L20-F04 fait □ à revoir □

Formalisez « Tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ».

∀u∈U ∀f∈F (A(u) ⇒ S(u,f)).

Mon repère :

L20-F05 fait □ à revoir □

Que signifie ∀u∈U ∀f∈F (S(u,f) ⇒ A(u)) ?

Si quelqu'un peut supprimer un fichier, cette personne est administratrice.

Mon repère :

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

INTERMÉDIAIRE / APPLICATIONS · série 1/1

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-M01 fait □ à revoir □

Niez ∀u∈U ∀f∈F (A(u) ⇒ S(u,f)).

∃u∈U ∃f∈F (A(u) ∧ ¬S(u,f)).

Mon repère :

L20-M02 fait □ à revoir □

Formalisez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».

∃f∈F ∀u∈U ¬S(u,f).

Mon repère :

L20-M03 fait □ à revoir □

Niez « Il existe un fichier que personne ne peut supprimer ».

∀f∈F ∃u∈U S(u,f).

Mon repère :

L20-M04 fait □ à revoir □

Formalisez « Chaque fichier peut être supprimé par au moins un administrateur ».

∀f∈F ∃u∈U (A(u) ∧ S(u,f)).

Mon repère :

L20-M05 fait □ à revoir □

Expliquez avec un exemple pourquoi S(u,f)⇒A(u) n'implique pas A(u)⇒S(u,f).

Un admin peut manquer de permission sur un fichier ; dans ce cas A vrai, S faux, mais « seuls les admins » reste respecté.

Mon repère :

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

DIFFICILE / RAISONNEMENT · série 1/1

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-D01 fait □ à revoir □

Niez « Seuls les admins peuvent supprimer des fichiers » (au sens ∀u∀f (S⇒A)).

∃u∈U ∃f∈F (S(u,f) ∧ ¬A(u)) : un non-admin peut supprimer au moins un fichier.

Mon repère :

L20-D02 fait □ à revoir □

Formalisez « Un utilisateur peut supprimer tous les fichiers seulement s'il est admin ».

∀u∈U ((∀f∈F S(u,f)) ⇒ A(u)).

Mon repère :

L20-D03 fait □ à revoir □

Comparez les deux règles précédentes : « seuls les admins » et « tous les admins ».

Seuls : ∀u∀f (S(u,f)⇒A(u)). Tous : ∀u∀f(A(u)⇒S(u,f)). Elles ne sont pas équivalentes.

Mon repère :

L20-D04 fait □ à revoir □

U={alice,bob}, F={a,b}, A(alice)=1, A(bob)=0, S={(alice,a)}. Vérifiez « seuls les admins » et « tous les admins ».

Seuls : vrai, aucune suppression par bob ; Tous : faux, alice ne peut pas supprimer b.

Mon repère :

L20-D05 fait □ à revoir □

Formalisez « Aucun non-administrateur ne peut supprimer un fichier » et prouvez l'équivalence avec « seuls les administrateurs ».

∀u∈U∀f∈F (¬A(u)⇒¬S(u,f)) ; c'est la contraposée de S(u,f)⇒A(u).

Mon repère :

L20 / APPLICATIONS INFORMATIQUES

Contrôle d'accès et piège du « seuls »

NINJA / SYNTHÈSE ET PREUVES · série 1/1

Cours p. 95-96

PETIT MÉMO / FORMALISER UNE AUTORISATION SANS RENVERSER LA RÈGLE

A(u) signifie admin ; S(u,f) signifie autorisé à supprimer f. « Seuls les admins » donne S⇒A ; « tous les admins, tous les fichiers » donne A⇒S.

À vérifier : Une autorisation est distincte d'une action effectivement réalisée. Précisez les domaines, y compris leur éventuelle vacuité.

L20-N01 ____ /2

U={alice,bob}, F={f,g}, seule alice est administratrice. La relation des autorisations est S={(alice,f),(bob,g)}. Vérifiez « seuls les admins peuvent supprimer » et « tous les admins peuvent supprimer tous les fichiers ». Quel nombre minimal d'ajouts ou retraits de couples permet de rendre les deux règles vraies ?

La règle « seuls » est fausse car bob, non-admin, peut supprimer g. La règle « tous les admins » est fausse car alice ne peut pas supprimer g.

Il faut retirer (bob,g) et ajouter (alice,g). On obtient S={(alice,f),(alice,g)}, qui satisfait les deux règles. Deux modifications sont nécessaires : supprimer une autorisation interdite ne crée pas l'autorisation manquante, et l'ajout ne retire pas celle de bob.

1 pt : diagnostic des deux règles ; 1 pt : réparation et minimalité.

Mon repère :

L20-N02 ____ /2

Comparez R1=∀u∈U∀f∈F (S(u,f)⇒A(u)) et R2=∀u∈U [(∀f∈F S(u,f))⇒A(u)]. Prouvez R1⇒R2 si F est non vide. Montrez que l'hypothèse est nécessaire, puis donnez un contre-exemple à R2⇒R1 avec F non vide.

Si F est non vide et qu'un utilisateur peut supprimer tous les fichiers, choisir un fichier f0∈F permet d'appliquer R1 : cet utilisateur est admin. Donc R2 suit.

Si F=∅ et U={bob} avec A(bob)=0, R1 est vraie par vacuité, mais R2 est fausse : « tous les fichiers » est vrai pour bob. Enfin, avec F={f,g}, U={bob}, A(bob)=0 et S={(bob,f)}, R2 est vraie car bob ne peut pas tout supprimer ; R1 est fausse. Les règles restent différentes sur un domaine non vide.

1 pt : implication sous F non vide ; 1 pt : les deux contre-modèles.

Mon repère :

L20-N03 ____ /2

A(u) signifie admin, O(u,f) propriétaire et D(u,f) délégué. La politique est S(u,f)⇔[A(u)∧(O(u,f)∨D(u,f))]. Expliquez pourquoi elle impose « seuls les admins » sans imposer « tous les admins ». Ajoutez une interdiction prioritaire B(u) : un utilisateur bloqué ne doit jamais être autorisé. Donnez aussi la négation de la nouvelle condition d'autorisation.

La condition contient A(u), donc toute autorisation implique le statut admin. Un admin sans propriété ni délégation n'est pourtant pas autorisé : la réciproque ne suit pas.

La politique complète devient S(u,f)⇔[A(u)∧(O(u,f)∨D(u,f))∧¬B(u)]. Sa négation est ¬A(u)∨(¬O(u,f)∧¬D(u,f))∨B(u). Ainsi un admin propriétaire mais bloqué est refusé. Ajouter seulement S⇒¬B à l'ancienne équivalence aurait créé une contradiction pour cet utilisateur, au lieu de définir une politique cohérente.

1 pt : nécessité sans suffisance ; 1 pt : politique avec blocage et négation.

Mon repère :